



2 차전지 음극재 어디까지 가봤니, 대주전자재료

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 투자포인트 1: 너네 집에 이것 없지~? 2차 전지 실리콘 음극활물질

-전기차 주행거리 확보를 위해 필수적인 동사의 2차전지 음극활물질 기술력

-Base와 Bull 시나리오 별 매출 성장 추이

4. 투자포인트 2: MLCC 따라 전극 페이스트도 호황으로

-삼성전기 아웃소싱의 수혜를 받는 도전재료 사업부

5. 투자포인트 3: 안정적인 기타 사업부

-형광체, 태양전지 페이스트, 고분자재료 사업부

6. VALUATION: DCF Method

APPENDIX

(단위: 천원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출액	79,627,554	70,649,625	57,523,292	67,911,464	93,390,771	111,395,818	153,230,514	203,064,643	287,221,110	357,822,251
매출원가	63,565,213	55,911,607	45,709,762	49,397,123	74,375,100	86,052,645	116,002,319	150,654,393	208,828,573	254,957,025
매출총이익	16,062,341	14,738,018	11,813,530	18,514,341	19,015,671	25,343,173	37,228,195	52,410,250	78,392,537	102,865,226
GPM(%)	20.17%	20.86%	20.54%	27.26%	20.36%	22.75%	24.30%	25.81%	27.29%	28.75%
판매비와관리비	14,684,042	14,411,458	14,136,610	14,479,248	16,038,207	19,496,052	22,691,009	26,469,923	31,921,685	36,772,817
영업이익	1,378,300	326,559	-2,323,080	4,035,093	2,977,464	5,847,121	14,537,186	25,940,327	46,470,852	66,092,408
OPM(%)	1.73%	0.46%	-4.04%	5.94%	3.19%	5.25%	9.49%	12.77%	16.18%	18.47%
영업외손익	-2,178,528	-6,455,814	-2,399,761	-3,119,018	-10,832,823	-3,597,264	-5,006,060	-5,083,853	-4,970,726	-5,020,213
법인세비용차감전순이익	-800,228	-6,129,255	-4,722,841	916,075	-7,855,359	2,249,856	9,531,126	20,856,474	41,500,126	61,072,195
법인세비용	178,918	232,272	155,786	210,363	61,819	337,478	1,429,669	3,128,471	6,225,019	9,160,829
유효법인세율(%)	-22.4%	-3.8%	-3.3%	23.0%	-0.8%	15.0%	15%	15%	15%	15%
당기순이익	-979,146	-6,361,527	-4,878,627	705,712	-7,917,179	1,912,378	8,101,457	17,728,003	35,275,107	51,911,366
지배주주지분	-807,487	-6,349,324	-4,802,753	706,298	-8,010,897	1,935,015	8,197,356	17,937,854	35,692,669	52,525,855
비지배주주지분	-171,659	-12,203	-75,874	-586	93,718	-22,637	-95,899	-209,851	-417,561	-614,489

Rating

Buy

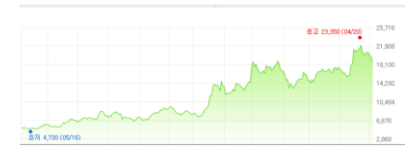
현재주가: 18,850 원

BASE: 25,976 원(37.8%)

BULL: 31,268 원(65.9%)

12M 추가추이

시가총액 2743 억원



Balance sheet data

순자산	545 억원
PBR	3.72 배
ROE	-14.5%

Earning data

PER	N/A
12M EPS	-551 원

주요 주주

임무현(외 10 인)	30.4%
대주전자재료 자사주	4.89%
강성학	0.47%

SMIC 4 팀

팀장 박언요
 팀원 두다원
 손재현
 심성현
 최세리

1. 산업분석

1.1 전기차 산업

세계 각국의 친환경 정책

: 17년 120만대
→18년 180만대

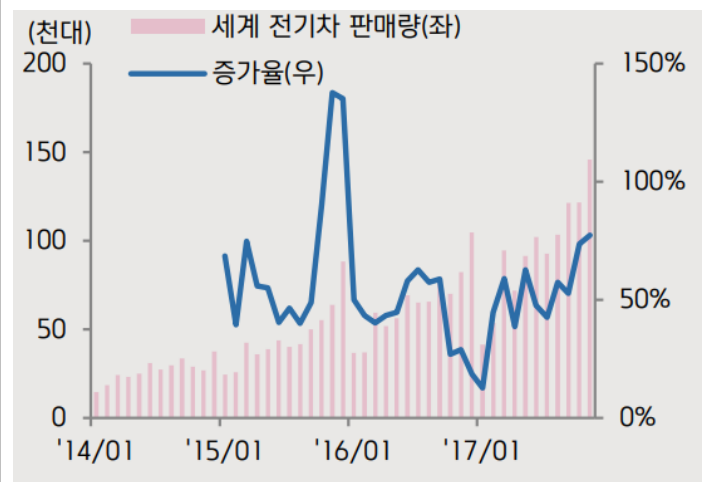
근래에 들어 국내외적 상황 급변화로 전기차 산업이 중흥하고 있다. 국내적으로는 현 문재인 정부 출범에 따른 친환경적 정책들이 전면에서 등장하는 것이 전기차 산업 중흥의 요인이다. 해외적으로는 국내와 마찬가지로 세계 각국의 친환경 정책 및 환경규제가 강화되고 있으며, 이에 따른 친환경 자동차에 대한 수요가 증가하는 추세를 보이고 있다는 것을 중흥의 요인으로 들 수 있다. '17년 세계 전기차 시장이 54% 성장한 120만대를 기록한데 이어 올해도 50% 성장해 180만대를 형성할 것이라는 업계 내 전망은 전기차 산업의 중흥에 대한 확신을 더욱 뒷받침한다.

그림 01. 주요국가의 친환경차 지원정책

국가	인센티브 지원	인프라 구축	연구개발 지원
미국	전기차 배터리 용량에 따라 최대 7500달러 보조금 지원	충전기 설치 비용의 30% 지원, 주거용 충전기 구매자 1000달러까지 세금 공제, 시범사업 기반시설에 3억6000만달러 지원	오는 2020년까지 매년 3억4000만달러 지원 방안 통과
중국	최대 6만 위안까지 구매보조금 지원	베이징에 충전소 1만개 설치 추진	시범사업에 69억5000만 위안 지원
일본	내연기관차와 가격차이의 절반 보조금 지원	전기차 배터리 가격의 5-0% 지원(150만엔 상한), 2025년까지 수소충전소 4배 확대(320개)	연구개발 기반 시설에 투자, 2030년 수소차 80만대 목표 기술개발보조금 지원
영국	전기차 구매자에 2000-5000파운드 보조금 지급	거주지, 도로, 철도, 공공지역 충전시설에 3700만 파운드 투자	영국 기술전략위원회, 저탄소 차량 연구개발 위해 60개 협력 사업 규정
프랑스	에너지 효율적인 차량 구매자에게 4억5000만 유로 지원	전기차 충전설비에 5000만 유로 투자	-
인도	차량의 20% 또는 10만 루피 지원	국가사업 통해 전기차 충전시설 설치 예정	정부 및 산학협력 통해 연구개발, 배터리셀과 관리시스템에 초점
덴마크	국가 전기차 개발 프로그램에 참가한 차량 위해 500만 유로 마련	충전 시설에 7000만 크로네 투자	스마트그리드에 전기차 통합 연구개발 초점

출처: EV(코트라인용), 신한금융투자, SMIC 4팀

그림 02. 세계 전기차 판매량 추이



출처: 키움증권, SMIC 4팀

중국, 전기차 시장 주도국 - NEV 크레딧 제도

특히 세계 최대 자동차 시장인 중국 정부의 친환경 정책은 전기차 산업의 성장에 더욱 큰 영향을 주고 있다. 중국 정부는 '19년부터 NEV(New Energy Vehicle) 크레딧 제도를 도입하여 전기차 의무판매 제도를 전격 시행할 예정이다. 중국에서 자동차를 생산하거나 수입하는 자동차 회사들은 신에너지차를 일정 비율로 의무화하는 것을 골자로 하고 있다. 이미 세계 최대 자동차 시장이라는 점, 그리고 중국 정부가 전기차 산업을 정책적으로 밀어주고 있다는 점에서 중국은 전기차 시장의 주도국으로 자리잡았다. 따라서 중국 정부의 NEV 제도로 인한 전기차 시장 주도국 발 여파로 전기차 산업이 세계적으로 또 한 번 박차를 가할 것으로 전망된다.

1.2 전기차 산업의 핵심=전기차 배터리 산업

전기차 산업의 중
요인 : 배터리 성능
의 개선

전기차 산업은 과거에도 붐이 일어났지만 그 붐이 오래가지 못했던 이유는 낮은 주행거리 때문이다. 주행거리는 배터리 성능과 관련이 있는데, 최근 다시 전기차 산업이 증흥할 수 있었던 것은 배터리 성능의 개선 덕분이라고 할 수 있다. 1세대 전기차 중 하나인 아이오닉 일렉트릭의 1회 충전시 주행거리는 191km인 반면, 글로벌 완성차 업체들이 출시하는 최근 제품들의 경우 1회 충전 후 300km를 주행할 수 있을 정도로 개선되었다.

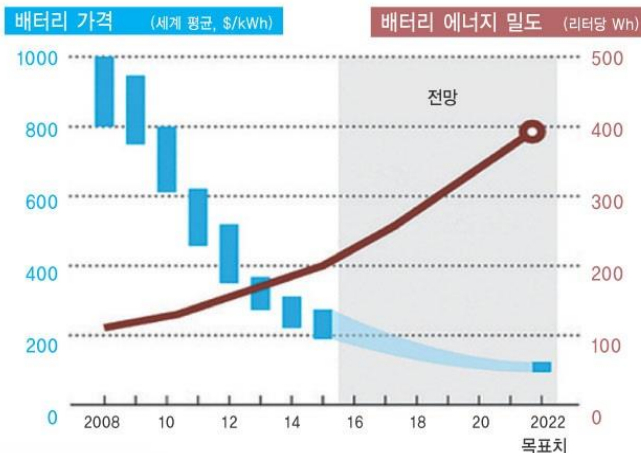
2차 전지의 성능 향
상→전기차 시장의
빠른 성장

배터리 성능은 배터리를 구성하는 2차 전지와도 관련된다. 2차 전지는 방전된 후에도 다시 충전 과정을 거쳐서 반복 사용이 가능한 배터리로 납축전지와 리튬이온 배터리를 대표적인 예로 들 수 있다. 그 중 리튬이온 배터리는 에너지 밀도와 출력이 높고 비교적 긴 수명 주기를 가지고 있어 전기차 배터리로 사용하고 있다. 즉, 2차 전지의 성능을 향상시키는 기술이 빠르게 발전할수록 전기차 시장도 빠르게 성장할 수 있는 것이다.

2차 전지 시장
: '15년에 비해 '18년
에 2.3배 성장

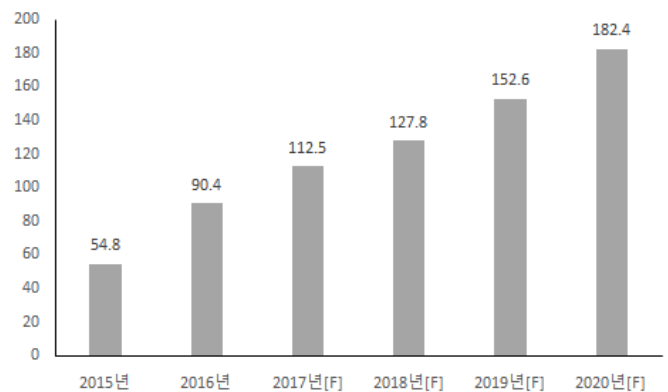
세계적으로 친환경 정책을 실시함에 따라 2차 전지 시장도 정책적 지원과 시장 내 니즈 증가에 힘 입어 빠르게 발전하고 있다. '15년 54.8억 달러 규모였던 전기차용 2차 전지 시장은 '18년엔 127.8억 달러 규모로 약 2.3배 성장할 것으로 전망되고 있다.

그림 03. 배터리 가격과 에너지 밀도



출처: US Department of Energy, 이투뉴스, SMIC 4팀

그림 04. 전기차용 2차 전지 시장 전망 (단위: 억\$)



출처: B3, KB증권, SMIC 4팀

2. 기업분석

2.1 기업소개 및 연혁

**전자부품용 소재를
종합적으로 개발, 제
조, 양산**

동사는 1981년 설립되어 2004년 코스닥에 상장되었다. 동사는 대부분 전자제품에 필수적으로 사용되는 **전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조 양산할 수 있는 전자재료 전문 기업**이다. 연결대상 종속회사로 상해대주전자재료유한공사, 청도대주전자재료유한공사, 동관대주전자재료유한공사가 있으며, 해당 종속회사들은 중국 현지 법인으로 현지에서 전기전자용 고분자 재료 및 도전재료 등의 생산 및 판매를 담당하고 있다.

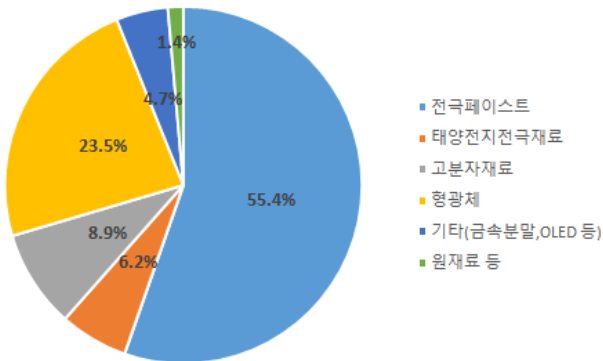
**매출구성: 전극페이
스트, 태양전지전극
재료, 고분자재료,
형광체 등**

동사는 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재를 30년간의 노하우를 바탕으로 종합적으로 개발 및 제조하여 전자산업을 영위하는 업체에 납품함으로써 매출을 얻고 있다. '17년 기준 매출구성은 전극페이스트 55.4%, 태양전지전극재료 6.2%, 고분자재료 8.9%, 형광체 23.5% 기타(금속분말, OLED 등) 4.7%, 원재료 등 1.4%로 나뉜다.

2.2 주주현황

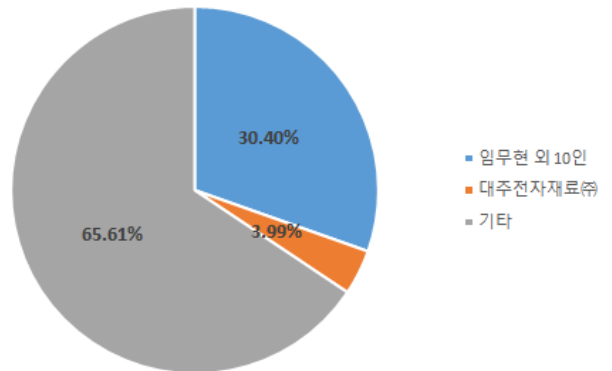
동사의 최대주주는 설립자이자 대표이사 회장인 임무현 씨로 8.35%의 지분율을 가지고 있고, 이외의 특수관계인 10명까지 포함하여 이들이 30.4%의 지분율을 가지고 있다. 이외에 대주전자재료(주)가 3.99%를 가지고 있다.

그림 05. '17년 동사 매출 구성



출처: 대주전자재료, SMIC 4팀

그림 06. 주주현황



출처: 대주전자재료, SMIC 4팀

2.3 기업전망

**30여년간의 노하우
와 시장에 대한 이해
→기존사업부 순항**

동사는 국내 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 **30여 년간 지속해오면서 쌓은 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해**를 바탕으로 전자산업을 영위하고 있는 업체에 꾸준히 전자부품소재를 납품하고 있다. 특히 동사의 주력제품인 칩 부품용 전극페이스트가 사용되는 MLCC 시장이 호황을 맞이함에 따라 칩 부품용 전극페이스트 또한 수요증대가 기대되어 동사의 **기존 사업부의 매출 증대뿐만 아니라 시장 확대까지** 기대된다.

**실리콘계 음극활물질
개발
→신성장동력 마련**

한편, 동사는 **자동차용 2차전지에 적용되는 실리콘계 음극활물질을 개발**하여 샘플 생산을 앞두고 있다. 지난 20년간 리튬이온 배터리에 사용된 흑연 및 탄소 계열의 음극재에 비해 동사가 개발한 실리콘 계열 음극활물질은 주행거리를 향상시킬 수 있다. 따라서 동사는 기존 사업부를 꾸준히 잘 영위하고 있을 뿐만 아니라, 신성장동력 또한 마련하고 있으므로 향후 전자재료산업에 있어서 충분한 강점을 가질 것으로 전망된다.

3. 투자포인트1: 너네 집엔 이거 없지~?, 2차전지 나노소재

3.0. 이차전지

3.0.1. 전지란

2차전지의 구조
양극, 음극
전해질, 분리막

전지는 내부에 들어있는 **화합물질의 화학에너지**를 전기화학적 산화-환원반응에 의해 **전기 에너지로 변환하는 장치**이다. 도선을 통하여 흐르는 전자 flow가 전기에너지의 원천이 되어 인간에게 유용한 일을 제공한다. 모든 전지는 **양극과 음극**이라는 활물질들을 가지고 있고 **분리막**에 의해 서로 떨어져 있으며 두 전극사이의 이온 전달을 가능하게 하는 **전해질**에 담겨 있다.

3.0.2. 1차전지 vs 2차전지

2차전지의 구조
양극, 음극
전해질, 분리막

전지는 사용함에 따라 전지의 전압은 계속 낮아지고 결국 외부 load를 작동시킬 수 없을 때까지 이르게 된다. 이 경우 **버리게 되는 전지를 1차 전지, 재 충전하여 다시 사용할 수 있는 전지를 2차 전지**라고 한다. 재충전시에는 방전반응과는 반대의 반응이 진행되어 전지 본래의 화학적 상태로 돌아가기 때문에 재 사용이 가능한 것이다.

3.0.3. 2차전지의 종류

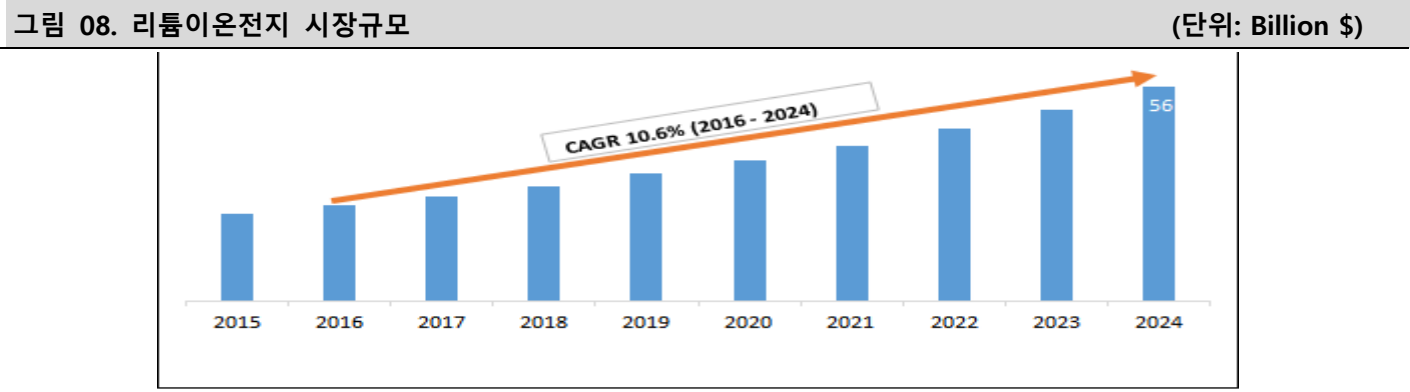
리튬이온전지
: 에너지밀도 high
긴 수명주기, 높은 전압, 환경친화성 등

대표적인 2차전지로는 리튬이온전지, 니켈-수소전지, 니켈-카드뮴 전지가 있다. 각각마다 용량이나 메모리효과 등의 특징이 다르다. 이 가운데 **리튬이온전지는 높은 에너지밀도, 비메모리효과, 환경친화성, 긴 수명주기, 높은 전압, 원하는 모양으로 제작 가능** 등 다양한 장점을 가지고 있다. 이에 따라 2차 전지시장은 **리튬이온 배터리로 급속하게 대체**되고 있고, 시장조사기관인 IBIS에 따르면 16년 기준으로 약 83.1%까지 대체되었다.

그림 07. 2차전지 종류

구분	리튬이온	니켈수소	니켈카드뮴
용량	크다	크다	작다
자연방전	거의없다	보통	많다
메모리효과	없다	보통	많다
특징	폭발사고 위험 존재 저온 방전 가능성 적음	저렴	급속 충방전 유리
사용처	모바일 IT기기 전기차 에너지 저장	AA건전지	전동드릴, RC카

출처: 위키백과, SMIC 4팀

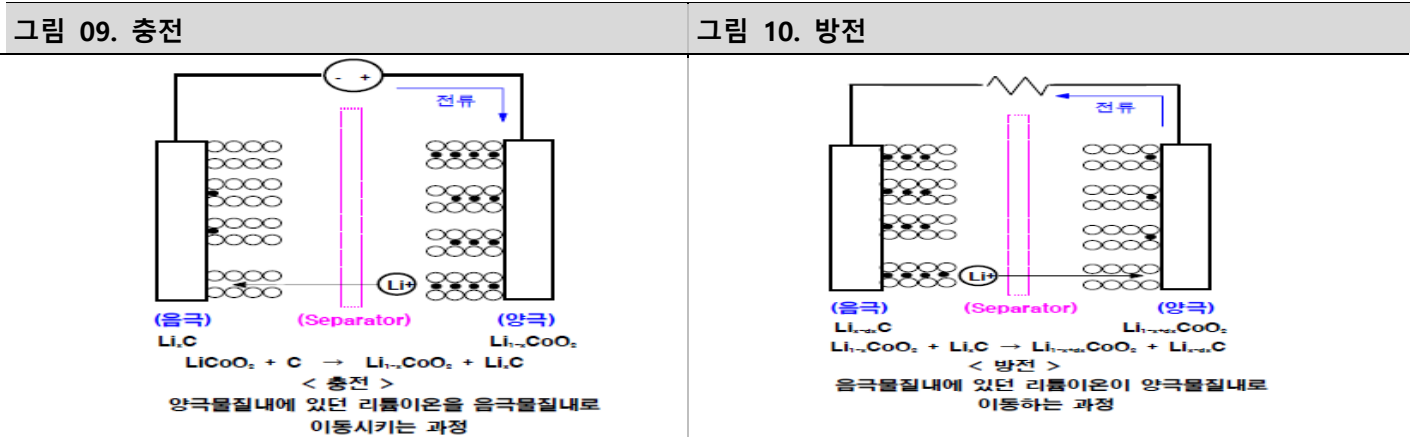


출처: Variant Market Research

3.1. 리튬이온전지

3.1.1. 원리

리튬이온전지는 두 전극과 리튬이온을 두 전극간에 가역적으로 전달할 수 있는 물질로 구성된다. 전지는 **충전 및 방전시 리튬이온이 양극과 음극 사이를 교대로 드나드는 rocking chair principle에 의해 작동된다.**



출처: SMIC 4팀

출처: SMIC 4팀

3.1.2. 구성

리튬이온배터리는 크게 4개의 구성요소로 이루어지는데, **양극, 음극, 전해액, 그리고 분리막**이다. 양극은 리튬이온 소스로 배터리의 용량과 평균전압을 결정한다. 전해액은 이온이 원활하게 이동하도록 돕는 매개체이고 분리막은 양극과 음극의 접촉을 차단하는 역할이다. 음극은 양극에서 나온 리튬이온을 저장했다가 방출하면서 외부회로를 통해 전류를 흐르게 하는 역할을 한다.

그림 11. 리튬이온전지 구성요소

구분	주요 구성요소
양극(Positive Electrode)	활물질, 도전제, 결합제, 기재
음극(Negative Electrode)	활물질, 도전제, 결합제, 기재
분리막(Separator)	미세 다공성 PE/PP 수지막
전해액(Organic Electrolyte)	염+용매+첨가제

출처: 삼성 SDI, SMIC 4팀

3.1.3. 성능

소재 개발

: 양극재는 개발↑

음극재는 아직 개발

미흡

리튬이온배터리의 양극, 음극, 전해질은 다양한 종류의 물질들이 이용될 수 있는데, 어떤 물질을 사용하느냐에 따라 전지의 전압과 수명, 용량, 안정성 등이 바뀔 수 있다. 리튬이온전지의 성능(에너지밀도)을 증대시키기 위해 여태까지 많은 노력이 이루어져왔다. 특히 양극소재에 대한 개발이 활발히 진행되었고 그 결과 **고용량의 양극 소재가 적용**되고 있다. 반면 **음극재는 상용화 후 30년 가까이 지난 지금까지도 별다른 성과를 거두지 못하고 흑연소재음극재를 사용하고 있다.** 하지만 최근에 이르러 **음극재 용량을 개선**하기 위한 다양한 시도가 성공을 거두고 있다.

3.1.3.1. 음극재 종류

음극재 재료에 따른

성능

: 용량-흑연<실리콘

상용 리튬이차전지의 음극으로는 흑연이 사용되고 있다. 하지만 흑연의 이론적 용량은 372mAh/g으로 다른 물질에 비해 용량이 작아 고용량이 요구되는 배터리로는 사용이 불가능하다. 따라서 이를 해결하기 위해 대안이 된 것이 실리콘이다. **실리콘은 현재 음극재로 사용되는 흑연보다 에너지 밀도가 약 4배** (약 1500mAh/g) 높다. 하지만 실리콘은 충방전시에 **과도한 부피 팽창 및 수축**으로 인해 오랜 사용이 불가능해 상용화하기에는 어려움이 따른다.

3.1.3.2. 실리콘의 한계

실리콘 음극재 한계

: 부피팽창 및 뒤를
림으로 인한 수명 단
축

->새로운 연구방법
제시

실리콘 음극재는 심각한 수명 문제를 가지고 있다. 따라서 100% 실리콘 소재의 음극재를 현재 개발할 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해 업계는 **실리콘 입자를 작게 만들어 다른 산화물을 섞어 복합화시키는 연구를 진행한다.** 실리콘 소재가 작아지면 충방전 스트레스를 견디기에 유리하고 다른 소재들이 실리콘의 팽창을 물리적으로 막아주기 때문이다. 이렇게 실리콘을 기존 음극재에 혼합해 주는 것만으로도 온전한 흑연 음극재에 비해 용량이 높아지게 된다. 현재 업계에서 개발하는 실리콘 음극활 물질 생산 기술 방식은 크게 세가지다.

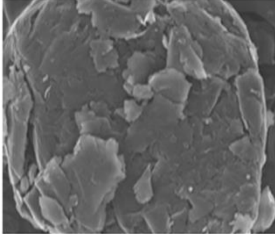
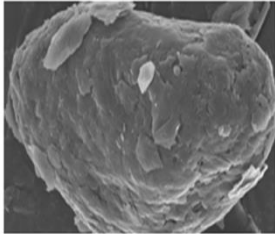
3.1.3.3. 주요기술 3가지

상용화에 근접한 기
술: 실리콘 옥사이드
기술

->동사가 유리

첫 번째는 **나노 크기 실리콘을 산화물(옥사이드)로 감싸는 방법**이다. 두 번째는 나노크기 실리콘을 합금으로 감싸는 방법, 세 번째는 나노 크기 실리콘을 탄소로 코팅하는 방법이다. 이 가운데 옥사이드 방식이 가장 충방전 수명이 가장 길고 상용화단계에 가장 가까운 방법이다. **국내에서는 대주전자재료가 유일하고 해외에서는 일본의 신에츠와 히타치**

가 개발하고 있다. 세 업체 가운데에서도 동사의 실리콘 음극활 물질 효율이 가장 높아 가장 먼저 시장을 선점할 가능성이 유력하다.

그림 12. 대주전자재료의 실리콘복합산화물 DMSO	그림 13. 흑연과 실리콘산화물+흑연의 FE-SEM image
	 (a) graphite (× 20,000) (b) Graphite/SiO₂ (× 20,000)

출처: SMIC4팀

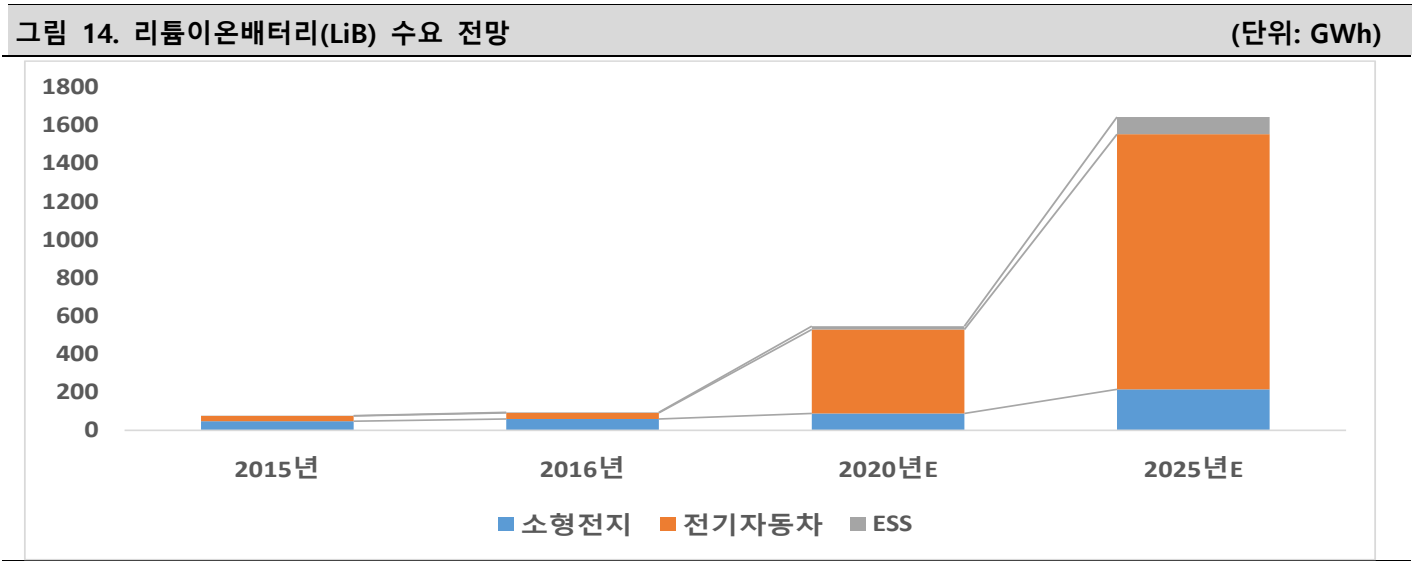
출처: SMIC 4팀

3.1.2. 리튬이온배터리의 용도

용도
1. 소형 IT
2. 전기자동차용
3. ESS용
→지금까지는 IT
향후 전기차가 주도

2016년 기준 세계 리튬이온배터리 시장의 규모는 94GWh이며 세부적으로 IT기기에 사용되는 소형 전지와 시장 성장을 견인할 것으로 기대되는 전기자동차용 전지, 그리고 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)에 사용될 목적으로 생산된 전지, 이렇게 세가지로 나누어 볼 수 있다. 현재까지의 기조로는 소형 IT기기용 배터리가 시장의 63%를 차지하고 있었지만 향후 2025년까지 폭발적인 성장을 할 것으로 보이는 전기자동차 전용 배터리의 비중이 높아질 것으로 예상된다. ESS용 배터리 시장은 현재 초기단계에 있지만 신재생 에너지 보급 확대에 따른 전력망 안정화를 위해 세계적으로 정부차원에서 지원에 힘쓰고 있으므로 향후 본격적인 성장단계에 진입할 것으로 전망한다.

리튬이온배터리 산업은 전기자동차, ESS에서부터 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심 기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱 확대되고 있다. 또한, 기존의 IT기기용 소형전지에서 전기자동차 및 에너지저장시스템용 중·대형전지로 중심축이 변화하는 과도기 양상을 띄고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.



출처: SNE Research, SMIC 4팀

3.1.2.1. 소형전지

소형전지
->휴대폰, 노트북등
축소전망이지만 절대
적으로는 고성장

소형전지는 리튬이온배터리 중에서 비교적 전지용량이 작으며 주로 휴대폰, 노트북, 카메라 등의 IT기기에 주로 사용된다. 장시간 연속 사용과 소형, 경량화가 시장에서 경쟁력을 가지기 위한 관건이다. 시장규모는 59.2GWh로 시장의 63%를 차지하며 최근 몇 년간 리튬이온배터리 시장을 이끌어 시장규모 면에서 두 배 이상의 성장을 보였다.

전기자동차전용 배터리 시장의 성장에 따라 향후 비중은 축소될 전망이지만 스마트폰을 필두로 드론, IoT 등의 소형 IT기기 수요의 증가에 따라 리튬이온배터리 소형전지의 수요도 연 평균 15.4% 성장해 2025년 시장규모 215GWh를 형성할 전망이다.

3.1.2.2. ESS용 전지

ESS용 전지
->신재생 에너지의
불안정한 전력망 문제
해소

ESS는 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해두었다가 전력이 부족할 때 송전해주는 장치를 말한다. 에너지 저장을 위한 여러 기술들이 있지만 그 중에서도 배터리 방식이 효율적이다. 특히 리튬이온배터리가 높은 에너지 밀도와 전력변화효율, 친환경성 등의 장점을 가지고 있기 때문에 ESS분야 기술을 선도할 것으로 보인다.

ESS 시장규모는 전기자동차 배터리 기술의 발전과 동시에 빠른 성장을 이룰 것으로 기대된다. 2016년 2.0GWh 규모에서 2025년에는 90.3GWh로 고성장을 이룰 것이다. 이는 친환경 정책으로 인해 신재생 에너지의 비중이 높아졌지만 낮은 전력품질 때문에 생기는 불안정한 전력망 이슈가 있는데, ESS가 불안정한 전력망으로 인해 불시에 발생할 수 있는 전력 중단과 전자기기 고장 등의 문제를 해결하기 위한 핵심기술이 될 것으로 전망하기 때문이다.

그림 15. 소형전지	그림 16. ESS용 전지
	

출처: LG화학 홈페이지, SMIC4팀

출처: LG화학 홈페이지, SMIC4팀

3.1.2.3. 전기자동차용 전지

- 이차전지 시장**
->전기자동차가 주도할 예정
- 향후 리튬이온배터리의 성장을 견인할 것으로 예상되는 전기자동차전용 배터리의 경우 연평균 50%의 성장을 보이며 2025년 1399GWh의 시장규모를 달성해 시장 구성의 82% 이상을 이룰 것으로 전망한다. 전기자동차 시장 자체가 성장하는 정도에 따라 배터리 시장 역시 성장하기 때문에 **향후 배터리 시장이 주목하는 시장은 바로 이 전기자동차 시장**이다.
- 국가적인 주도로 인한 전기차 성장**
->중국 주목
- 주요 국가들이 **자동차 연비 규정과 이산화탄소 배출량 허용기준**을 강화하면서 친환경 자동차 생산을 장려하고 있으며, R&D 투자, 보조금, 세금혜택 등 **정책적 지원**을 아끼지 않고 있다. 또한 주요 국가들은 이르게는 2025년까지 내연기관 자동차의 판매를 중단하고 친환경 자동차를 운영하겠다는 발표를 내놓았고. 특히 **중국 시장의 급성장에 주목**해야 한다. 중국정부의 강력한 친환경 정책은 2020년까지 500만대의 전기자동차 보급을 목표로 하고 있다. 관용차, 대중교통 차량 교체 시 전기차를 일정 비율 이상 구매하도록 했고, 동시에 전기자동차를 위한 인프라 확장에 힘을 쏟고 있다. 또한 글로벌 전기버스 제조업체의 대부분이 중국업체임을 고려할 때 전기버스 시장에서 중국 중심의 성장이 예상된다.

그림 17. 각 국가 내연기관 자동차 판매 중단 발표 현황

국가	발표내용	발표 시점
영국	2040년부터 모든 가솔린과 경유 차량의 영국 내 신규 판매 중단	2017년 7월
프랑스	환경부는 2040년까지 가솔린과 경유 차량 판매 금지를 발표 2016년 신차등록대수(상용 제외): 200만대(전세계 판매량의 2.1%)	2017년 7월
독일	2030년부터 내연기관 자동차 판매를 금지하는 내용의 결의안 통과 2016년 신차등록대수(상용 제외): 370만대(전세계 판매량의 4.0%)	2016년 10월
네덜란드	2025년부터 내연기관차 판매를 중지하고 순수 전기차만 판매 허용 2015년 신차등록대수: 52만대	2016년 8월
노르웨이	2025년부터 친환경차량의 100% 운행 목표 2015년 신차등록대수: 19만대	2016년 8월
인도	2030년부터 신규 판매 차량 전부를 순수 전기차로 교체 목표 2016년 소형차 판매량: 370만대(전세계 판매량의 3.6%)	2017년 5월

출처: SMIC 4팀

- 향후 고용량의 전기차 배터리 수요 증가 예상**
->하지만 흑연만으로는 한계가 있음
->실리콘 음극재 필요
->동사 수혜!
- 휴대전화의 7000배, 노트북의 700배 정도의 고용량의 전지가 필요하기 때문에 전기자동차 시장의 성장이 리튬이온배터리 시장을 폭발적으로 증가시킬 것으로 기대된다. 또한 내연기관과 함께 작동하는 하이브리드 전기자동차(HEV)에서 **순수 전기자동차(EV or BEV)**로 옮겨갈수록 **필요한 배터리의 용량이 증가**하게 된다. 환경 규제 기준이 엄격해지면 HEV보다 PHEV와 EV같은 순수 전기자동차 종류의 고성장이 예상되고 현재 전기자동차 보급의 한계점으로 꼽히는 **짧은 주행거리를 늘리기 위해서도 높은 용량의 배터리**가 필요하다.
- 전기자동차 시장의 경우 **2020년부터 3세대 전기차가 주류**를 이루게 될 것으로 예상하고

있다. 2세대 전기차의 기준이 주행거리 300km 이상인 반면, **3세대 전기차의 기준은 주행거리 500km 이상인 전기자동차를 의미한다**. 앞서 언급했듯이 흑연으로만 이루어진 음극재가 사용된 배터리의 경우 용량과 주행거리 면에서 한계가 있다. 그렇기 때문에 향후 시장에서 필요로 하는 전기자동차의 요구사항에 맞추기 위해서는 **실리콘을 첨가한 음극재가 사용된 배터리의 사용이 필수적이다**. 이런 점에서 **동사에서 개발한 실리콘 음극활물질의 납품이 본격화된다면 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대된다**.

2017년 기준으로 전세계 전기자동차 배터리 시장의 8%를 차지하고 있는 LG화학에 동사가 개발한 실리콘 음극활 물질을 공급하기로 약정이 되어있을 뿐만 아니라 각각 16.5%, 10.8%를 차지하고 있는 중국의 배터리 제조업체인 CATL과 BYD에 샘플을 판매했으며 현재 제품 테스트 중에 있다.

그림 18. 전세계 전기차용 배터리 출하량

(단위: MWh)

순위	제조사명	2016	2017	성장률	점유율 2017	점유율 2016
1	파나소닉	7,645.1	9,943.7	30.1%	16.7%	17.6%
2	CATL	6,247.6	9,797.1	56.8%	16.5%	14.4%
3	BYD	7,918.1	6,419.6	-18.9%	10.8%	18.2%
4	LG화학	1,847.3	4,765.3	158.0%	8.0%	4.3%
5	삼성SDI	1,341.3	2,417.7	80.3%	4.1%	3.1%
6	Optimum	2,514.0	2,411.1	-4.1%	4.1%	5.8%
7	Farasis	0.3	1,871.8	611611.2%	3.1%	0.0%
8	BAK	914.3	1,840.9	101.4%	3.1%	2.1%
9	PEVE	1,661.7	1,807.9	8.8%	3.0%	3.8%
10	AESC	1,851.8	1,790.4	-3.3%	3.0%	4.3%
OTHERS		11,459.6	16,404.6	43.2%	27.6%	26.4%
합계		43,401.1	59,470.1	37.0%	100.0%	100.0%

출처: SNE Research, SMIC 4팀

3.2. 기술경쟁력

전기차 시장의 성장에 따른 고용량 배터리의 니즈 증가에 따라 음극재의 용량을 늘려야 할 필요성이 커지고 있다. 음극재 용량 증가를 가능하게 하는 세가지 기술 가운데 상용화 단계에 가장 가까운 옥사이드 방식은 대주전자재료, 그리고 일본의 히타치와 신에츠가 유일하다. 그러나 이 세 업체 가운데에서도 동사의 기술은 압도적인 우위를 가지고 있다.

3.2.1. LG화학, Shin-etsu와 작별을 고하다

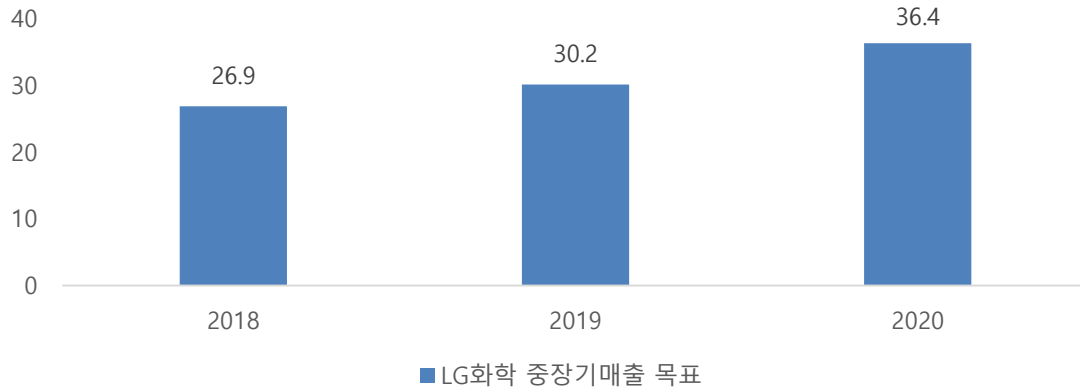
3.2.1.1. LG 화학, 전지사업의 key player

LG화학의 두각

LG화학은 국내 1위 전지 사업 업체이다. 지난 10년부터 16년까지 글로벌 화학 기업들이 미미한 매출증가율을 보인 와중 **LG 화학은 괄목할만한(0.9%) 매출성장률**을 보였는데, 이는 전기차용 배터리 향 매출 증가가 상당했기 때문이다. (전체 매출 증가분 10조원 중 반 정도) 전지 사업을 통한 그룹의 외형 성장을 이루어냈기에 이와 같은 신사업의 가파른 성장세를 유지하고자 하고 이를 위한 투자를 아끼지 않고 있다.

그림 19. 대한민국 조선업 실적

(단위: 조)



출처: LG화학, SMIC 4팀

3.2.1.2. 신에츠와 LG 화학

신에츠의 실리콘 음극재
->초기효율 미달

전기차용 배터리의 용량을 늘리기 위해 LG 화학은 기존에 신에츠와 손을 잡고 실리콘 음극활 물질 개발에 힘썼다. 신에츠는 탄소계 음극재에 SiO를 첨가하는 옥사이드 방식을 활용하여 음극재의 용량을 증가시키는 기술을 보유하고 있다. (13년부터 연구 착수 시작) 하지만 신에츠의 기술로는 LG 화학이 요구한 초기효율 80%를 달성하지 못하였다. 이에 LG 화학은 신에츠와 작별을 고하고 새로운 개발 업체를 찾아나섰고, 손잡은 것이 바로 대주전자재료이다.

3.2.2. LG와 대주전자재료의 만남

3.2.2.1. 대주전자재료 기술력의 현주소

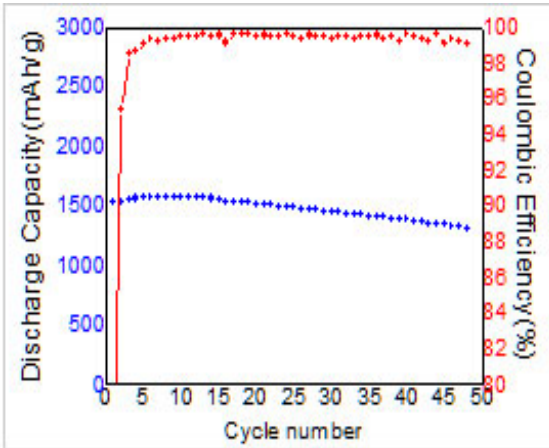
오랜 음극재 개발
->높은 초기효율,
유일한 양산단계
'압도적 기술력'
->샘플 매출 발생

대주전자재료는 11년부터 이차전지 음극재 개발을 시작하였다. 꾸준히 매출의 15%를 R&D에 투자하였는데, 그 결과 15년에는 신에츠가 현재 사용하는 SiO방식을 개발할 수 있었다. 이후 17년에는 실리콘복합산화물인 DMSO를 자체 개발하여 기존 용량을 400-450mAh/g까지 증가시켰고 초기효율은 90%를 달성했다. 전 세계적으로 이런 실리콘음극 활물질의 양산 단계에 있는 기업은 동사가 유일하다.

이런 압도적인 기술력으로 인해 18년 현재 BYD, CATL과 같은 중국의 대표적인 전지업체들이 유상으로 샘플을 가져가고 있다. 이로 인해 샘플 매출이 발생하고 있다. 향후에는 DMSO 첨가율의 비중을 늘려 용량을 더욱 늘리는 것을 목표로 하고 있어 경쟁업체들과의 격차는 지속적으로 벌어질 전망이다.

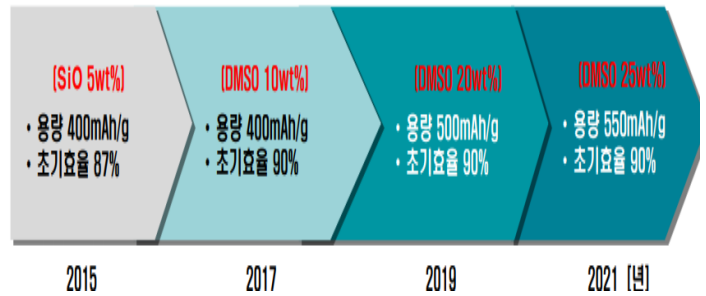
그림 20. 초기효율

(단위: %)



출처: Clarkson, SMIC 5팀

그림 21. 대주전자재료 로드맵



출처: Lloyd, SMIC 5팀

3.2.2.2. 대주전자재료가 그리는 로드맵: LG 화학 + alpha

LG화학과 대주점의 파트너십

->꾸준한 매출

->BYD, CATL로 확장가능성!

동사는 독보적인 기술력을 가지고 있었기에 lg화학의 요구조건인 초기효율 80%를 달성할 수 있었고 일본 신에츠를 제치고 파트너가 될 수 있었다. 이후 **LG화학의 로드맵대로 현재 CAPEX 투자를 진행중**에 있다. LG화학의 19년도 배터리용으로 사용하기 위해 현재 5톤/월의 생산능력인 본사를 6월까지 20톤/월 규모로 증설할 예정이다. 또한 시화 MTV 단지내에 150톤/월 규모의 CAPA 증설을 올해 말이나 19년 1분기까지 완료할 예정이다. (따라서 매출은 19년 4월부터 9개월간 반영) 이후에는 LG화학의 21년도 로드맵 cover용으로 추가적으로 350톤/월 규모의 추가 증설이 이루어져 20년 매출에 반영될 예정이다. 이처럼 LG화학향 매출이 발생할 예정이며 아직까지 **동사만큼의 기술력을 가진 업체가 전무하고 동사가 이후에도 끊임없는 기술 투자를 할 예정임을 감안했을 때 계속해서 LG 화학향 실리콘 음극활 물질의 매출이 발생할 것이다.**

LG 화학 이외에도 현재 중국의 대표적인 전지 업체인 BYD나 CATL에 샘플을 유상으로 공급하고 있는 점을 감안했을 때 동사의 **고객처가 이들 업체로까지 다변화 될 가능성**이 다분하다. LG화학이 동사의 실리콘 음극활 물질을 사용해 음극재 용량을 늘리게 된다면 상대적으로 중국 업체 배터리의 경쟁력이 줄게 되기 때문이다. 따라서 다른 대안이 없는 상태에서 이들 업체 또한 동사의 제품을 사용할 수 밖에 없게 될 것이다. 결과적으로 **LG 화학을 시작으로 동사는 더욱 다양한 고객에게 판매를 할 수 있는 구조가 되어 매출이 크게 증가할 것이다.**

3.3. 매출추정

동사의 매출추정에 있어 두 가지 시나리오로 추정할 것이다. 첫 번째 시나리오는 Base case로 동사의 실리콘 음극활 물질의 매출이 현재 확인된 LG화학과의 거래만으로 이루어지는 경우이다. 두 번째 시나리오는 Bull case로 LG화학과의 거래뿐만 아니라 현재 샘플을 판매하여 제품 검토 중에 있는 중국의 배터리 제조업체인 BYD와 CATL에서도 매출이 발생하는 경우이다.

3.3.1. Base case

3.3.1.1. 매출추정 전제조건

동사의 생산설비 증설 계획에 따르면 동사의 capa는 2018년 월 5톤, 년 60톤 규모의 생산가능 여력에서 2020년에는 월 520톤 규모, 년 6240톤 규모의 실리콘 음극활 물질을 생산 가능할 것으로 예상된다. 이는 현재 연 50% 가량의 전기자동차 시장의 성장과 함께 2020년부터 3세대 자동차의 시대가 올 것이라는 예측 하에서 미래의 음극활 물질에 대한 수요까지 감안한 설비증설이다. 2020년에 증설을 완료한 후에는 향후 몇 년간 계획된 추가적인 capa 증설은 없을 것으로 예상된다.

전기자동차 산업 평균적으로 전기차 1대를 생산하는데 배터리에 5kg의 음극활 물질이 사용된다. 이것을 기준으로 동사의 생산설비 100% 가동률을 가정하면 2019년 30만 6000대, 2020년부터 2022년까지는 124만 8000대의 전기자동차에 실리콘 음극활 물질이 사용된 전기배터리를 공급할 수 있게 된다. 2020년 이후의 폭발적인 성장에 대비해 설비를 증설했고, 추가적인 증설계획이 없으므로 2020년 이후의 capa는 flat으로 추정했다.

그림 22. 동사 실리콘 음극활 물질 capa 추정

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
동사capa(kg/월)	5,000	170,000	520,000	520,000	520,000
동사capa(kg/년)	60,000	1,530,000	6,240,000	6,240,000	6,240,000
동사Full capa(대/년)	12,000	306,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000

출처: 동사 IR자료, SMIC 4팀

매출을 추정함에 있어 현재 동사와 협약을 맺어 상용화를 추진하고 있는 LG화학의 capa를 이용할 것이다. LG화학은 현재 배터리 업체 중에서 북미/유럽형 리튬이온배터리에서 가장 두각을 나타내는 기업이다. 현재 GM, 아우디, 볼보 등 주요 글로벌 자동차 제조사들과 배터리 공급계약을 맺은 상태이며 향후 3세대 전기차 배터리 공급에 있어서는 타 기업을 훨씬 상회하는 기술력을 가지고 있기 때문에 더욱 성장가능성이 있는 기업으로 인식된다.

LG화학은 2018년 이전까지 한국 오창공장, 중국공장과 미국공장을 합쳐 총 18만 대의 전기차 배터리를 생산 가능한 설비를 가지고 있다. 2018년 중 폴란드 브로츠와프에 준공할 예정인 공장의 생산능력 연 10만대 수준을 합치면 2019년부터는 연 28만대의 전기차 배터리 생산이 가능하다. LG화학 임원진에 따르면 2020년 말까지 전기차 배터리 생산규모를 70GWh까지 증설할 계획을 하고 있는 것을 알 수 있다. 2020년을 기점으로 3세대 전기차의 시대가 도래하면 평균 배터리용량이 90KWh로 예측되고 이를 사용해 LG전자의 목표 생산규모를 환산하면 연 770,000대의 전기차 배터리를 생산할 수 있게 되는 것을

알 수 있다. 2021년 이후의 추가적인 생산설비 증설계획은 없기 때문에 2022년 capa는 전년도 capa를 flat으로 추정했다.

그림 23. 협력사 LG화학의 CAPA추정 (단위: 대/년)

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
LG화학 capa(대/년)	180,000	280,000	465,000	770000*	770000**

*70GWh/90KWh=777,777.8 이지만 보수적으로 770,000으로 추정

**추가적인 생산설비 증설계획 없으므로 flat 추정

출처: LG화학 IR자료, SMIC 4팀

3.3.1.2. 2020년까지 매출추정

2018년에는 동사의 음극활 물질이 시판, 양산되지 않은 단계이기 때문에 현재 소재에 대한 샘플 판매 금액을 음극재 매출로 추정했다. 음극활 물질은 본격적으로 2019년에 양산, 시판되지만 LG화학 외의 기업으로 거래처 다각화를 위해 여전히 샘플에 대한 판매를 할 것으로 예상해 샘플 판매로 인한 매출을 flat으로 추정해 합산한다.

동사에서 개발한 실리콘 음극활 물질의 경우 새로 개발되는 3세대 전기차에 사용되는 배터리에 구성될 소재이기 때문에 2020년까지는 LG화학이 생산할 배터리 중에서 동사의 음극활 물질이 사용되는 배터리 비중을 작게 두었다.

2018년에는 17년 수주잔고 기준으로 2018년에 실리콘 음극활 물질이 사용될 배터리 비중을 추정하고 2019년 비중부터는 할증을 적용했다. 42조원의 수주잔고 중에서 3세대 배터리 수주잔고는 8조원이므로 2018년의 3세대 배터리 비중은 20%로 나오고 2019년에는 그 비중을 30%로 할증시켰다. 3세대 전기차 시대의 도래에 따라 2020년 40%로 비중을 높여서 추정했다. 하지만 2018년에는 동사의 음극활 물질의 시판이 이루어지지 않기 때문에 배터리에 의한 매출은 추정하지 않았다.

LG화학의 전기차 배터리 생산설비 가동률은 동사 사업보고서에 따라 전지 사업부문의 평균 가동률을 사용했다.

배터리 한대 당 5kg의 음극활물질이 필요하고, 1kg당 단가는 321,000으로 추정했다. Base case 추정을 위해 동사의 음극활 물질의 기술경쟁력을 고려하지 않고 업계의 음극재 가격범위인 64,200원~85,600원사이에서 가장 하단의 단가를 사용했다. 업계 평균으로 전기차 자동차 배터리 1대 생산에 5kg의 음극활 물질이 들어가므로 배터리 1대 당 321,000원의 단가가 적용된다.

이를 종합해서 2020년 이전의 매출을 추정해보면 다음과 같다.

그림 24. 2020년 이전까지 동사 매출 추정

(단위: 원)

	2018년	2019년	2020년
LG화학 capa(대/년)	180,000	280,000	465,000
3세대 배터리 생산량 추정*	34,286	56,280	124,620
3세대 배터리용 샘플	2,181	2,181	-
음극재 매출(원)**	-	18,765,880,000	40,003,020,000
샘플 매출(원)**	700,000,000	700,000,000	-
매출 총합	700,000,000	19,465,880,000	40,003,020,000

*전체capa x 당해 연도 3세대 전기차 비중 x 가동률

**배터리 1대당 단가: 321,000원 적용

출처: SMIC 4팀

3.3.1.3. 2020년 이후 매출

2021년부터는 3세대 전기차의 비중이 본격적으로 증가해서 전기자동차 시장의 주류로 자리잡을 것으로 예상된다. 그에 따라 LG화학 CAPA에서의 3세대 배터리 비중을 2021년에는 55%, 2022년에는 70%로 2020년까지 보다 조금 더 할증한 수치를 적용했다. 생산설비 가동률과 배터리 1대당 단가는 2020년까지와 마찬가지로 67%, 321,000원을 그대로 적용했다.

동사 제품 로드맵에 따르면 지속적으로 실리콘 음극활 물질에 포함된 실리콘 복합소재의 비중을 높이면서 전기차 배터리의 용량을 증가시키고자 하는 계획을 하고 있다. 이는 현재 동사의 제품보다 기술경쟁력을 한층 높여주는 upside요인으로 작용한다. 또한, 개발 후 수년이 지난 시점이기 때문에 Shinetsu와 같은 경쟁사의 등장으로 시장점유율을 빼앗길 수 있는 위험에 의한 downside 요인이 발생할 가능성이 있지만 두 요인이 서로를 상쇄한다고 가정하고 별다른 할증, 할인 요인은 적용하지 않고 추정했다.

2020년 이후의 매출을 추정해보면 다음과 같다.

그림 25. 2020년 이후 동사 매출 추정

(단위: 원)

	2021년	2022년
LG화학 capa(대/년)	770,000	770,000
3세대 배터리 생산량 추정*	283,745	361,130
3세대 배터리용 샘플	-	-
음극재 매출(원)**	91,082,145,000	115,922,730,000
샘플 매출(원)**	-	-
매출 총합	91,082,145,000	115,922,730,000

*전체capa x 당해 연도 3세대 전기차 비중 x 가동률

**배터리 1대당 단가: 321,000원 적용

출처: SMIC 4팀

3.3.1.4. 생산설비 가동률

동사의 실리콘 음극활 물질의 생산설비 가동률은 다음과 같다.

그림 26. Base case 가동률 (단위: 대/년)					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
동사 Full capa	12,000	306,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000
3세대 배터리 생산량 추정	34,286	56,280	124,620	283,745	361,130
3세대 배터리용 샘플	2,181	2,181	-	-	-
가동률		19.10%	9.99%	22.74%	28.94%

출처: SMIC 4팀

그림에 따르면 2020년까지 동사의 생산설비 가동률은 20%에 못 미친다. 특히 2020년에는 가동률이 10%에 불과한 것을 알 수 있는데 이는 2020년 이후 3세대 배터리 시장이 폭발적으로 성장하는 것에 대비한 설비 증설이었기 때문이다. 동사의 음극활 물질덕분에 수혜를 받을 수 있는 시기는 2021년부터이기에 가동률이 다시 증가했고, 향후 더욱 가파르게 증가할 것으로 추정된다.

3.3.1.5 영업이익 추정

독자적인 실리콘복합산화물 DMSO제작 기술과 선제적인 시장선점을 바탕으로 동사의 신사업 부분은 높은 OPM을 달성할 수 있다. 동사의 자료에 따르면 OPM을 최소 30% 예상하는 것으로 보인다. 지금 당장은 동사를 대체할 기술을 보유하고 있는 업체가 전무하고 전기차 시장의 확대와 이를 신성장 동력으로 삼고자 하는 여러 배터리 업체들로 인해 동사는 높은 OPM을 요구할 수 있다. 따라서 30%는 절대 높은 수치가 아니다.

이후에 음극재 업체들이 꾸준한 연구개발을 통해 이와 같은 실리콘 음극활 물질을 개발한다 하더라도 동사의 초기효율만큼을 달성할 확률은 매우 낮다. 뿐만 아니라 동사는 DMSO의 weight %를 조절해가며 지속적으로 배터리 용량을 늘려나갈 계획이므로 다른 업체들이 실리콘 음극활물질 개발을 통해 동사만큼의 배터리 용량을 얻기는 어렵다. 늘 동사가 한 발 앞서나가는 구조가 될 것이다. 따라서 이후에도 독보적인 기술력을 바탕으로 높은 OPM을 달성 가능하다. 따라서 영업이익은 향후 발생하는 매출에 OPM 30%를 적용하여 구한다. 결과는 다음과 같다.

그림 27. Base case 영업이익 (단위: 원)					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
영업이익	210,000,000	5,839,764,000	12,000,906,000	27,324,643,500	34,776,819,000

출처: SMIC 4팀

3.3.2. Bull Case

동사는 현재 자체 개발한 실리콘복합산화물(DMSO)의 샘플을 중국의 BYD와 CATL에 연 7억 규모로 제공하고 있다. 따라서 이들 배터리 업체를 향후 고객사로 삼고 제품을 판매할 가능성이 매우 높다. 따라서 LG 화학 향 이외의 추가적인 매출을 기대해 볼 수 있다.

이들 업체가 현재 전기차 배터리 출하량 (18년 2월 기준) 2, 3위 업체임을 감안하면 유의미한 매출이 발생하게 된다.

그림 28. 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 5개 업체 (단위: MWh)

순위	제조사명	2016	2017	성장률	점유율 2017	점유율 2016
1	파나소닉	7,645.1	9,943.7	30.1%	16.7%	17.6%
2	CATL	6,247.6	9,797.1	56.8%	16.5%	14.4%
3	BYD	7,918.1	6,419.6	-18.9%	10.8%	18.2%
4	LG화학	1,847.3	4,765.3	158.0%	8.0%	4.3%
5	삼성SDI	1,341.3	2,417.7	80.3%	4.1%	3.1%

출처: SNE 리서치

3.3.2.1. ~2020년

3.3.2.1.1. BYD

3.3.2.1.1.1. CAPA계산

BYD는 17년 1H기준 생산능력이 14.0GWh 이고 20년 34.0GWh까지 증설하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 20년 이후 급격히 증가할 전기차 시장을 대비하기 위함이다. 따라서 18년 산출량 14.0GWh, 21년 34.0GWh를 CAGR로 계산하여 18년부터 20년까지 GWh단위로 측정한 BYD의 CAPA를 계산하였다. GWh 단위를 대수 단위로 환산할 때에는 BYD가 수직계열화 되어 있고 배터리가 주로 BYD가 생산하는 전기차용으로 쓰이고 있는 점을 감안하여 구한다. BYD의 전기차는 E5형과 E6형이 있는데 각각 배터리가 43KWh, 80KWh이다. 현재는 E5형과 E6형이 모두 쓰이고 있고, 둘의 비중이 비슷하다는 점을 감안하여 평균값인 60Kwh를 사용하여 계산한다.

그림 29. 20년 BYD CAPA (단위: GWh, 대수)

	2018년	2019년	2020년
BYD(GWh)	14	19	25
BYD(대수)	23333	313600	421478

출처: SMIC 4팀

3.3.2.1.1.2. 전체 CAPA 중 고용량 3세대(동사의 실리콘복합산화물 요구) 비중 계산

BYD의 공장가동률에 대한 구체적인 정보는 나와있지 않아 현재 LG 화학의 공장 가동률과 유사할 것이라는 가정하에 67%를 산정해주었다. (BYD가 LG화학보다 배터리 시장 점유율이 높다는점, 그리고 전기차 시장이 큰 중국에서의 key player라는 점을 감안했을 때 이는 보수적인 수치이다. 실제로 3위 업체인 중국의 CATL은 17년 가동률이 94%수준이었다.) 총 생산되는 배터리 가운데 고용량이 요구되는 3세대 향으로는 LG화학보다 작은 비중을 산정하였는데, 이는 LG화학이 중국업체들보다 적극적으로 3세대 전지 시장을 선점하기 위해 노력하고 있기 때문이다. 하지만 20년을 시점으로 3세대 전기차의 시장이 크게 열리고 이후 계속해서 성장할 것이기 때문에 3세대의 비중을 19년 10% 그리고 매년 10%씩 증가한다고 반영하였다. (18년은 샘플 매출만 발생하므로 제외)

3.3.2.1.1.3. 매출계산

통상적으로 전기차 1대당 5kg의 음극활 물질이 들어가며 현재 1kg당 64200원~85600원

의 음극활물질이 들어간다. 따라서 1대당 32만1천원~42만8천원 수준의 매출이 발생한다. 가장 하단인 32만 1천원을 적용하여 위의 3세대 향으로 동사의 고용량 음극활 매출을 구한다. 이때 중국배터리업체의 경우 음극재 업체를 국산업체로 바꾸려는 LG화학과는 다르게 중국업체들을 선호하고 국가차원에서도 자국 기업을 보호하려는 정책이 강하다. 다만, 동사의 기술이 압도적으로 강하기 때문에 이들이 다양화를 시도하려고 하더라도 절반이상은 동사가 가져갈 확률이 크기 때문에 할인율을 50% 적용해주었다. 이를 통해 구한 매출은 다음과 같다.

그림 30. BYD 2020년까지 매출			(단위: 원)
	2018년	2019년	2020년
BYD(GWh)	14	19	25
BYD(대수)	233,333	313,600	421,478
3세대(음극활)		21,011	56,478
매출(원)		6,744,595,200	18,129,471,898
할인율 반영 매출(원)		3,372,297,600	9,064,735,949

출처: SMIC 4팀

3.3.2.1.2. CATL

3.3.2.1.2.1. CAPA계산

CATL는 17년 1H기준 생산능력이 8.0GWh 이고 20년 50.0GWh까지 증설하는 것을 목표로 하고 있다. BYD의 경우와 마찬가지로 CAGR로 18-20년까지의 CAPA를 GWh 단위로 구한뒤 대수로 환산하였다. 이 경우 CATL은 현재 전기차시장의 배터리 용량을 반영하여 구했다. 현재 전기차배터리의 용량은 60KWh가 대다수를 차지하므로 이를 적용하여 구했다.

3.3.2.1.2.2. 전체 CAPA 중 고용량 3세대(동사의 실리콘복합산화물 요구) 비중 계산

BYD와는 다르게 CATL의 경우 가동률에 대한 수치를 얻을 수 있어 이를 반영하였다. CATL의 가동률은 15년 97%, 16년 92%, 17년 상반기 94%를 기록했다. 3년간 계속해서 90%대의 가동률을 보여주었고 향후에도 이와 같은 가동률이 유지될 것이라 판단되어 90%의 가동률을 적용해 주었다. 그리고 총 생산되는 양 가운데에 고용량의 3세대 향은 BYD와 마찬가지로 19년 10%, 매해 10%씩 증가한다고 반영하였다.

3.3.2.1.2.3. 매출계산

BYD에서의 매출 추정과 마찬가지로 전기차 1대당 32만 1천원, 할인율 50%를 적용하여 매출을 구하면 다음과 같다.

그림 31. CATL 2020년까지 매출			(단위: 원)
	2018년	2019년	2020년
CATL(GWh)	8	15	27
CATL(대수)	133,333	245,600	452,395
3세대(음극활)		22,104	81,431
매출(원)		7,095,384,000	26,139,394,656
할인율 반영 매출(원)		3,547,692,000	13,069,697,328

출처: SMIC 4팀

3.3.2.2. ~2022년

전기차의 paradigm은 20년을 기점으로 바뀐다. 앞서 언급한 BYD와 CATL이 20년까지 공격적으로 투자를 단행한 것도 이런 이유에서이다. 20년부터 전기차 시장은 본격적으로 주행거리 500km이상의 3세대 (현재는 300km이상인 2세대) 시장으로 변화한다. 이로 인해 점차 고용량 배터리의 니즈가 증가하고 전기차에 사용되는 배터리 용량이 전체적으로 증가한다.

3.3.2.2.1. BYD**3.3.2.2.1.1. CAPA**

20년까지 증설이 애초에 그 이후를 대비하기 위함이었으므로 추가적 CAPA 투자는 없을 것이다. 21년과 22년은 증설 목표량인 34.0GWh의 생산능력을 가진다. 이를 대수 단위로 환산할 때에는 21년부터는 고용량 전기차 주를 이룰 것임을 감안하여 기존에 고용량 모델인 E6의 용량인 80kwh를 반영한다.

3.3.2.2.1.2. 전체 CAPA 중 고용량 3세대(동사의 실리콘복합산화물 요구) 비중 계산

가동률은 2020년까지와 마찬가지로 67% 적용, 3세대향은 19년부터 10%씩 지속적으로 증가해 21년 30%, 22년 40%를 반영한다.

3.3.2.2.1.3. 매출계산

동일한 이유로 1대당 32만 1천원, 할인율 50%를 적용해 매출을 구하면 다음과 같다.

그림 32. BYD 2022년까지 매출			(단위: 원)
	2021년	2022년	
BYD(GWh)	34	34	
BYD(대수)	424,850	424,850	
3세대(음극활)	85,395	113,860	
매출(원)	27,411,761,509	36,549,015,346	
할인율 반영 매출(원)	13,705,880,755	18,274,507,673	

출처: SMIC 4팀

3.3.2.2.2. CATL

3.3.2.2.1.1. CAPA

BYD와 마찬가지로 20년까지 증설이 애초에 그 이후를 대비하기 위함이었으므로 추가적 CAPA 투자는 없을 것이다. 21년과 22년은 증설 목표량인 50.0GWh의 생산능력을 가진다. 이를 대수 단위로 환산할 때에는 21년부터는 고용량 전기차가 주를 이룰 것임을 감안하여 전기차 시장의 향후 배터리 용량 예상치인 90KWh를 반영하여 구한다.

3.3.2.2.1.2. 전체 CAPA 중 고용량 3세대(동사의 실리콘복합산화물 요구) 비중 계산

가동률은 지속적으로 90% 수준을 유지할 것이라 예상되고, 3세대향은 19년부터 10%씩 지속적으로 증가해 21년 30%, 22년 40%를 반영한다.

3.3.2.2.1.3. 매출계산

동일한 이유로 1대당 32만 1천원, 할인율 50%를 적용해 매출을 구하면 다음과 같다.

그림 33. CATL 2022년까지 매출 (단위: 원)		
	2021년	2022년
CATL(GWh)	50	50
CATL(대수)	555,541	555,541
3세대(음극활)	149,996	199,995
매출(원)	48,148,764,956	64,198,353,275
할인율 반영 매출(원)	24,074,382,478	32,099,176,638

출처: SMIC 4팀

2022년까지 BYD와 CATL향 매출을 종합하여 구하면 다음과 같다.

그림 34. BYD+CATL 매출 (단위: 원)					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
BYD 매출(원)	샘플매출	3372297600	9064735949	13705880755	18274507673
CATL 매출(원)	샘플매출	3547692000	13069697328	24074382478	32099176638
SUM(원)	샘플매출	6919989600	22134433277	37780263233	50373684310

출처: SMIC 4팀

Base case에서의 LG화학향 매출을 합한 총 매출은 다음과 같다. (단, Base case에서 19년 샘플 매출을 7억 포함하였는데, bull case에서 매출이 실제로 반영되므로 이는 제외해야 한다)

그림 35. Bull Case 매출추정 (단위: 원)					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
Sample	700,000,000	-	-	-	-
LG화학매출(원)	-	18,765,880,000	40,003,020,000	91,082,145,000	115,922,730,000
BYD 매출(원)	-	3,372,297,600	9,064,735,949	13,705,880,755	18,274,507,673
CATL 매출(원)	-	3,547,692,000	13,069,697,328	24,074,382,478	32,099,176,638
SUM(원)	700,000,000	25,685,869,600	62,137,453,277	128,862,408,233	166,296,414,310

출처: SMIC 4팀

3.3.3. 영업이익 추정

영업이익 추정논리는 Base case와 동일하다. 결과는 다음과 같다.

그림 36. Bull Case 영업이익 추정					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
영업이익(원)	210,000,000	7,705,760,880	18,641,235,983	38,658,722,470	49,888,924,293

출처: SMIC 4팀

4. 투자포인트 2 : MLCC 따라 전극 페이스트도 호황으로

4.1 칩 부품용 전극페이스트

4.1.1 동사의 칩 부품용 전극페이스트(전도성 페이스트)

전극페이스트

: 동사 매출 55.4%

칩 부품용 전극페이스트(이하 전극페이스트)는 전기, 전자부품의 소체에 전극을 형성시켜 전기를 통하게 해주는 역할을 하는 재료이다. 이는 동사의 주력 제품 중 하나로 '17년 기준 동사 매출 비중의 55.4%를 차지하고 있다.

전극페이스트의 용도

전극페이스트는 대부분의 전자제품에 사용되는 초소형, 고용량의 특성을 지닌 칩 부품 (MLCC, LTCC 등)의 핵심 소재로 사용되고 있다. 따라서 전자 기기 부품을 구성하는 전극 페이스트의 제조 기술은 전자 재료의 핵심 요소 기술이라고 할 수 있다. 특히 동사의 전 극페이스트는 초소형, 고용량의 칩 부품에 적용 가능하도록 동사에서 개발한 다양한 메 탈 재료들을 분말, 도료화하여 신뢰성을 높였다. 이러한 고신뢰성의 기술력을 바탕으로 동사는 전극페이스트 시장에서 '17년 기준 세계 점유율을 Noritake(일본), Namics(일본), IMD(한국)와 함께 각 20%로 균점하고 있을 정도로 세계적으로 인정을 받고 있다.

동사의 전극페이스트 기술이 동사의 매출에 미치는 영향을 알아보기에 앞서, 전극페이스트가 적용되고, 해당 품목의 수요와 밀접한 연관이 있으며 최근 그 성장세가 뚜렷한 MLCC(적층세라믹콘덴서)에 관해 알아볼 필요가 있다..

4.1.2 전극페이스트의 단짝, MLCC!

4.1.2.1 MLCC(적층세라믹콘덴서)란?

MLCC의 정의 및 용도와 특징

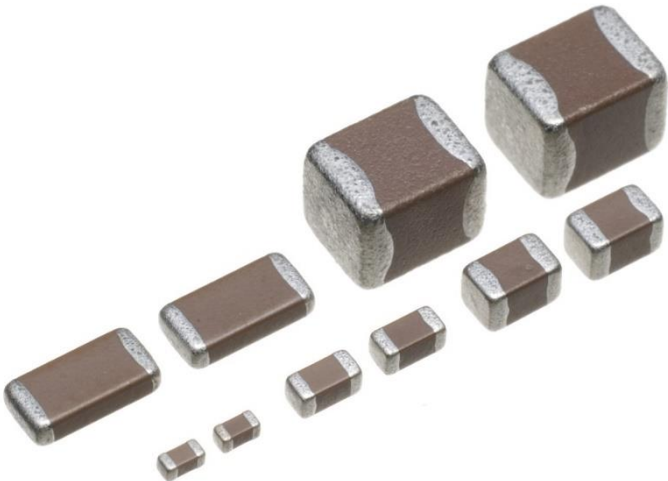
MLCC(적층세라믹콘덴서)는 전기제품에 쓰이는 콘덴서의 한 종류로, 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질(페이스트)을 넣어 전기를 저장했다가 필요에 따라 안정적으로 회로에 공급하는 기능을 한다. MLCC는 가전제품을 비롯하여 무기, 의료기기, 로켓과 같이 전기가 쓰이는 모든 제품에 필수적으로 들어가는 데, 적개는 수백 개에서 많게는 수천 개씩 들어간다. 특히, 제품이 고사양화 될수록 해당 제품에 들어가는 MLCC의 개수도 증가한다.

MLCC 시장

: IT용 & 전장용

MLCC 시장은 크게 IT용 시장과 전장용 시장으로 구분된다. 중소형 전자기기에 투입되는 MLCC는 IT용이고, (자율주행)자동차와 전기차에 투입되는 MLCC는 전장용이다.

그림 37. MLCC(적층세라믹콘덴서)



출처: TDK, SMIC 4팀

4.1.2.2 MLCC 시장

과거:업체 경쟁 과열
∴공급단가 하락

최근:고성능,대용량, 초슬림&4차산업혁명
∴MLCC 수요 급증
→MLCC 공급단가 ↑

MLCC 가격은 2002년부터 매년 10~15% 하락하는 기조를 보였다. 휴대폰 보급 및 전자 제품의 디지털화로 MLCC 수요가 크게 뛰었으나, **업체 경쟁 과열**로 공급량 증가 속도가 수요 증가 속도를 훨씬 뛰어넘음으로써 **MLCC 가격 또한 하락할 수 밖에 없었다.**

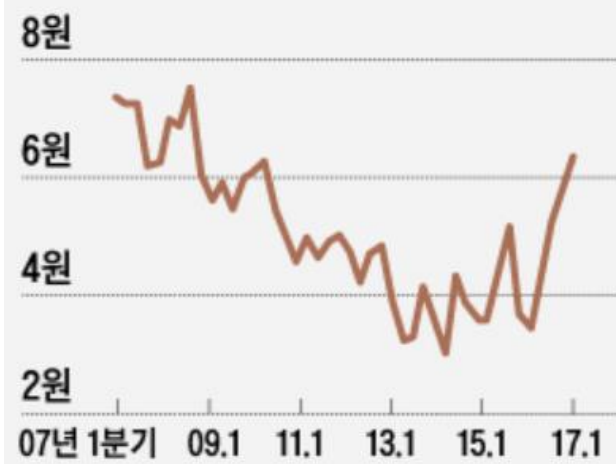
하지만, 최근 IT 기기는 그 성능이 더욱 복잡해지고, 저장 용량은 커지는 반면 두께는 최대한 얇게 만들기 때문에 **초소형 MLCC를 사용할 수밖에 없게 되었다.** 또한 4차 산업혁명과 더불어 자율주행차, 사물인터넷, 5G 통신 그리고 전기차가 등장하게 되었다. 이처럼 과거와는 비교할 수 없을 정도로 **성능이 고사양화된 제품들이 등장하게 됨에 따라 MLCC의 수요 증가 속도가 급증하게 되었고,** 이는 하락세에서 벗어나 **MLCC 단가 증가**로 이어졌다.

4.1.2.3 국내 최고 MLCC 생산업체, 삼성전기

고난도 기술 요구
→공급업체 少
→삼성전기, 세계2위

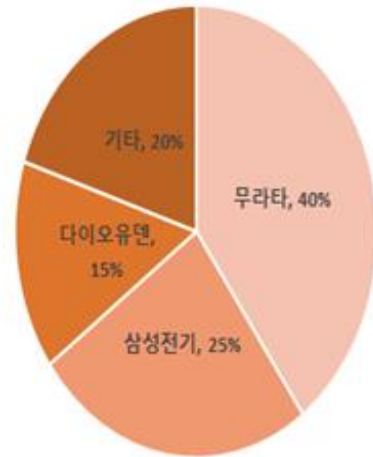
MLCC는 세라믹과 금속(니켈)판을 수백 겹으로 쌓아 올려 만드는 것으로, **고난도 기술이** 요구된다. 이 때문에 생산하는 업체 많지 않은 편인데, **MLCC 사업을 하는 회사로 무라타(일본), 삼성전기(한국), 다이오유덴(일본) 등이 있다.** 이중 삼성전기는 국내에서 거의 유일하게 MLCC를 생산하는 업체인 동시에 세계 시장 점유율 25%(세계시장 내 2위)를 차지하고 있다.

그림 38. 분기별 MLCC 가격 추이



출처: KITA, NH투자증권 리서치 본부, SMIC 4팀

그림 39. 글로벌 초소형 MLCC 시장 점유율



출처: 업계, SMIC 4팀

4.2 전극페이스트 사업부, GOOD을 넘어 BEST로

4.2.1 삼성전기 發 아웃소싱

삼성전기,
16년 말부터 전극페
이스트 아웃소싱

삼성전기는 '16년까지 MLCC용 전극페이스트(구리 페이스트)를 자체적으로 전량 생산하는 '소재 내재화' 전략을 취해왔었다. 하지만 '16년 12월부터 MLCC용 구리 페이스트의 일부 생산량을 아웃소싱하는 전략을 취함으로써 동사가 삼성전기에 해당 재료를 단독 공급하게 되었다.

초소형·고용량 IT 제
품 수요 증가
→IT용 하이엔드
MLCC 수요 증가

삼성전기의 '17년 매출액은 '16년 대비 13.3% 증가했고, '17년 영업이익은 '16년 대비 약 1155% 증가했다. 이러한 실적 증가가 나올 수 있었던 것은 MLCC 수요의 폭발적 증가 덕분이다. 초소형·고용량 IT 제품 수요 증가가 IT용 고부가 MLCC 확판으로 이어져 매출이 개선 및 증대 되었기 때문이다. 이에 발맞추어 MLCC를 생산에 필수인 전극 페이스트의 외주 제작을 맡고 있는 동사의 매출액도 '16년 성장률 대비 '17년 성장률이 약 20%p 증가하는 등 긍정적 결과를 보여주고 있다.

MLCC,
삼성전기 매출 증대
의 주요인

특히, MLCC가 속한 삼성전기의 LCR 사업부(현 컴포넌트솔루션)는 매출 기여도 30%, 영업이익 기여도 94%일 뿐만 아니라, LCR 사업부 내에서도 MLCC의 매출비중이 90% 이상이다. 즉, MLCC의 수요 증대는 삼성전기의 매출 증대에 큰 영향을 미친다. 동사가 삼성전기의 전극페이스트 단독공급자라는 점을 고려할 때, MLCC 수요 증대로 인한 삼성전기의 매출 증대는 동사의 매출 증대와 밀접하게 연관되어 있다는 것을 알 수 있다.

동사가 삼성전기의 아웃소싱 효과를 얼마나 더 받을 수 있을 것인지는 삼성전기의 MLCC 매출 증가가 어떤 식으로 전개될 것인지와 연관된다. 따라서 삼성전기의 MLCC 매출 전망에 대해 IT용과 전장용으로 나누어 아래에서 알아보겠다.

4.2.1.1 IT용 MLCC 매출 전망

전장용: 높은 P와 D
로 인한 S 증가
∴IT용 품귀현상 有

앞서 말했다시피 MLCC 시장은 IT용과 전장용으로 나눌 수 있다. 중소형 가전제품 위주

인 IT용과 달리 전장용은 전기자, 자율주행차에 쓰이기 때문에 필요로 하는 MLCC의 수도 압도적으로 많다. 또한 자동차용(전장용)은 스마트폰용(IT용)에 비해 고성능을 필요로 하기 때문에 단가 또한 4배 가까이 비싸다. 즉, **전장용 MLCC 시장의 상품 단가와 수요량이 IT용에 비해 훨씬 높기 때문에** 최근 MLCC를 제조하는 무라타 등의 **일본 업체들이 생산설비를 전장용으로 전환하고 있다**. 따라서 과점 체제였던 기존의 IT용 시장 내에서 제한적인 공급량이 급감하게 됨에 따라 **IT용 MLCC의 품귀현상**이 발생하고 있다.

중화권 업체들의 기술력 부족으로 인한 가격교란 無

또한 점차 고사양화되는 스마트폰 및 스마트TV, 그리고 AI와 VR 등은 IT용 MLCC 중에서도 하이엔드 MLCC를 필요로 하는 반면, 아직까지 **후발주자인 대만 및 중국 MLCC 제조 업체들은 하이엔드 MLCC를 제작하는 기술이 부족하다**. 따라서 시장은 여전히 무라타, 삼성전기, 다이오유덴 등 이름있는 업체들만을 원하고 있다. 즉, **중화권 제조 업체들의 가격 교란이 존재하지 않는 것이다**. 따라서 MLCC 시장에서 시장점유율 1위를 차지하던 무라타의 IT용 물량이 시장 내에서 빠져나감에 따라 **무라타의 물량을 동종 업계 2위인 동시에 IT용 MLCC에 집중하고 있는 삼성전기가 물려받게 될 것으로** 예상된다.

**IT용 공급단가 ↑
+ 무라타 물량의 삼성전기 向=매출증대**

정리하면, IT용 MLCC의 품귀현상이 발생해서 **공급단가가 오르는 동시에 업계 1위였던 무라타의 물량을 삼성전기가 물려받게 됨에 따라 삼성전기의 MLCC 매출액은 급증하고**, 이에 따라 동사의 전극페이스트 사업부의 매출 또한 증가할 것으로 전망된다.

4.2.1.2 전장용 MLCC 매출 전망

점자 높아지는 전장용 MLCC의 중요도

삼성전기의 전장용 MLCC는 '17년 2분기 기준 **전체 MLCC 매출액의 4%**를 차지했다 비록 삼성전기 LCR 사업부의 주력 품목은 IT용 MLCC이지만, 앞서 밝혔다시피 단가가 높고 제품 하나를 만드는데 있어서 필요로 되는 개수도 압도적으로 높은 **전장용 MLCC는 해당 업계를 내다볼 때 그 중요도를 무시할 수 없는 사업 품목**이다. 특히, 세계 MLCC 시장 규모가 CAGR 4.02%로 '18년 \$5,056에서 '23년 \$6,157로 증가될 것이라고 전망되고 있는데, 이 같은 전망에는 **전기차와 자율주행차의 개발과 보급의 속도가 점차 가속화 됨에 따라 급증하는 전장용 MLCC의 수요에 대한 예측이 반영되어 있다**.

**삼성전기의 대응1
-고온·고압 라인업 강화
-IT용 사업전개 탈피**

따라서 MLCC 시장에서 지속적으로 매출을 내기 위해서는 빠르게 성장하고 있는 전장용 MLCC 시장을 공략해야 하므로 삼성전기 또한 점차적으로 매출비중을 늘려가기 위해 **고온 및 고압 제품 라인업을 강화하는 등의 노력을 하고 있다**. 또한, 삼성전기의 삼성전자향 매출 비중이 '14년 78% 수준에서 '17년 57%로 낮아졌다. 이는 삼성전자 스마트폰에 의존하는 경향을 탈피함으로써 **기존의 IT용 MLCC 위주의 사업 전개에서 벗어나 고성장하는 전장용 MLCC 시장에 점차 적극적으로 대응하고 있다는 것을** 보여준다.

**삼성전기의 대응2
-Tier 1과의 협력
-생산능력 증설**

이에 덧붙여 현재 삼성전기는 **유럽 Tier 1 업체와 협력 관계를 구축하고 있고, 전장용 생산 능력 증설을 통해 적극적으로 대응할 계획**이다. 이미 IT용 MLCC로 기술력이 입증되었고, 고객 확보와 증설된 생산설비를 바탕으로 전장용 MLCC 생산이 증가할 것으로 기대됨에 따라 현재 일본기업들이 선점하고 있는 **전장용 MLCC 시장에서 향후 삼성전기가 안정적으로 시장점유율을 확보할 것으로** 전망된다. 따라서 이에 따른 동사의 전극페이스트의 폭발적 수요 증대 또한 있을 것으로 예상된다.

4.2.2 뛰어난 제조 기술 : 금속분말

앞에서 삼성전기 MLCC 매출의 향후 전망이 더욱 좋아짐에 따라 **후방연쇄효과**로 **동사의 전극페이스트 사업부의 매출 전망 또한 좋다는 것**을 밝혔다.

후방연쇄효과와 크기도 중요하지만, 그 못지 않게 **후방연쇄효과를 발생시키는 주체이자 동사의 고객인 삼성전기를 동사가 얼마나 강력하게 붙잡을 수 있을 것인지 또한 중요하다**. 동사는 아래의 요인으로 인해 삼성전기를 주요 고객으로 비교적 강력하게 붙잡고 있을 수 있다.

유사업체와의 차별점 : 전극페이스트의 주재료인 금속분말을 직접 제조 가능

동사는 전극페이스트 생산에 있어 필수적인 **금속분말**을 만들 수 있다. 대부분의 전극페이스트 제조업체들은 해당 품목의 주재료인 금속분말을 수입하여 단순 혼합하는데 그치고 있다. 이는 납품업체를 해외 기업보다 뒤쳐지게 만드는 요인이다. 왜냐하면 고객기업들이 필요로 하는 정도로 혼합을 할 수 없기 때문에 고객기업들이 해당 전극페이스트를 이용해 원하는 수준의 제품을 만들에 있어 제한이 생기기 때문이다. 하지만 동사는 1986년부터 동사가 제조하고 있는 전극페이스트의 원재료로 활용하기 위해 **금속분말을 습식법으로 일부 제조해왔다**. 또한, '07년엔 플라즈마를 이용한 기상합성공정에 의한 금속 나노분말 제조 공법을 개발하여 특허를 선점했다. '08년엔 동 기술을 이용하여 PDP의 방전 안정성을 개선한 MgO 단결정 나노분말을 개발했다.

세계적인 기술력 : 세계 전극페이스트 시장 Big4 중 하나

이렇듯 동사는 금속분말을 개발하고 연구하여 끊임없이 개선하는 노력을 기울이고 있다. 그 결과 동사는 현재 전극페이스트 세계 시장에서 20%를 균점하고 있는 주요 4개 업체 (Noritake(일본), Namics(일본), IMD(한국)) 중 하나일 정도로 세계적으로 기술력을 인정받고 있다. 따라서 동사는 기업의 요구에 부응하여 금속분말을 생산할 수 있는 업체가 절실히 필요한 국내 상황에 더욱 적합한 업체라고 할 수 있겠다.

이러한 점을 고려할 때, 동사는 그 기술력면에서 고객기업들의 요구를 충분히 만족시키고 있으므로 주요 고객인 삼성전기가 동사에게 아웃소싱을 주지 않을 리스크는 상대적으로 적으며, 오히려 앞으로 삼성전기의 아웃소싱을 바탕으로 한 매출증대가 있을 것이란 점을 예상해볼 수 있다.

4.3 전극페이스트 사업부 매출추정

4.3.1 매출추정논리

동사의 전극페이스트 사업부문 매출추정시 사용한 논리는 아래와 같다.

1. 동사의 전극페이스트 부문 주고객은 삼성전기라는 점을 고려하였다. 다른 계약업체향 매출은 동일하다고 가정하고, 삼성전기향 매출만 고려하여 매출을 추정하였다.
2. 삼성전기의 세계 MLCC 시장점유율이 '18년 25%('17년과 동일하다고 가정)에서 앞서 언급했던 논리를 바탕으로 성장한다고 했을 때 추정되는 '22년 시장점유 40%가 될 때까지의 연평균 시장점유율 성장률은 12.5%이다. 이를 전체 매출성장률 가중치로 사용하였다.

3. 전체 매출에서 전극페이스트 사업부가 차지하는 비율은 '19년까지 대체로 동일하다고 가정하였으나, 2차전지의 급격한 성장으로 발생한 매출이 본격적으로 반영되는 '20년부터 전극페이스트 사업부 매출비중을 10%p씩 할인하였다.

4.3.2 매출추정

위와 같은 논리를 사용하여 추정한 동사의 전극페이스트 사업부문의 매출추정은 다음과 같다.

그림 40. 동사 전기페이스트 사업부문 매출추정 (단위: 원)

	2017	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E
전체 매출액	93,390,771,002	122,586,908,959	165,700,883,720	231,262,751,227	334,202,878,670	501,559,046,412
전극페이스트 비중	55%	55%	50%	45%	40%	35%
전극페이스트 매출액	51,738,487,135	67,913,147,563	82,850,441,860	104,068,238,052	133,681,151,468	175,545,666,244

출처: SMIC 4팀

5. 투자포인트 3: 안정적인 기타 사업부

5.1. 성장하는 형광체 재료 사업부

형광체 재료 사업부
매출 23.5%

형광체 재료는 2010년부터 PDP 형광체 재료 시장을 선점하여 동사의 매출 성장을 견인하였으나, 전방업체들이 PDP 생산을 중단하며 2014년에 매출이 중단되었다. 그러나 최근에는 LED용 형광체 시장이 빠르게 성장하고 있어 동사의 성장 동력이 되고 있다. 2017년 기준 **형광체 재료 사업부가 동사 매출액의 23.5%를 차지하였다**. 또한, **동사가 국내 형광체 시장의 84%를 점유하고 있다**. 형광체의 특허는 물질 특허의 성격이 강해, 대안을 통해 특허 침해를 피하기 어렵다. 따라서 이미 시장에서 검증 받은 동사의 형광체 사업부는 **안정적인 성장이 가능할 것으로 보인다**. 일본 니치아 화학에 이어 전세계 형광체 생산능력 2위를 보유하고 있지만 동사 형광체 생산의 **평균 가동률은 33%**로 모든 사업부 중에 가장 낮다. 이 점에서도 앞으로의 PIG 시장 형성에 따른 성장성이 엿보인다.

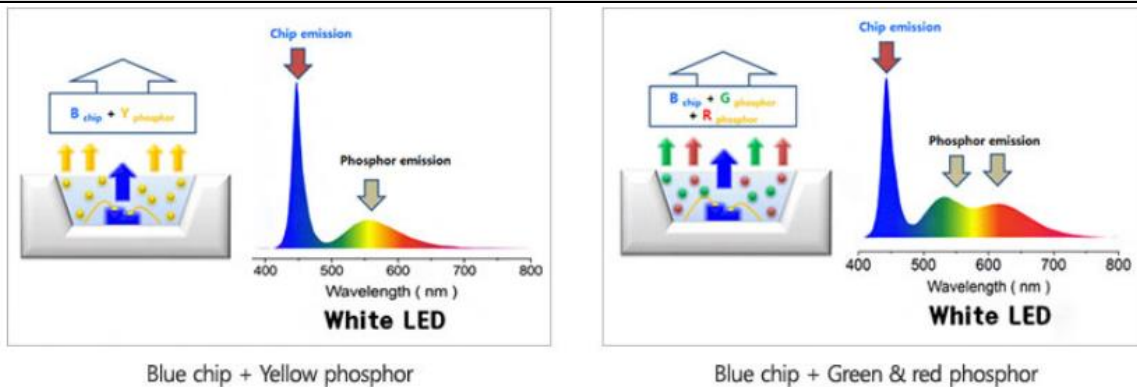
5.1.1. LED 형광체란?

형광체는 백색LED에
쓰인다

LED는 Light emitting diode의 약자로, 전류가 흐르면 빛을 발하는 반도체이다. 전기에너지를 빛에너지로 전환하는 효율이 높아 최고 90%까지 에너지를 절감할 수 있어서 빠르게 백열등, 형광등을 대체하고있다. 또한 필라멘트가 없어 기존 전구보다 수명이 길고, 친환경적이며, 응답 속도가 빠르고, 작은 소자로 만들어 디스플레이에 용이하다. 따라서 각종 조명 및 LCD의 BLU(Back Light Unit)으로 사용된다.

형광체는 자외선, X선 등을 받으면 특정 색의 빛을 발하는 물질이다. 형광체는 이러한 원리를 이용해서 백색광 LED를 만드는 데에 사용된다. 빛의 삼원색인 적색, 청색, 녹색광을 합치면 백색광이 된다. 백색광 LED는 따라서 청색광을 내는 LED에 빛을 받으면 녹색광과 적색광을 내는 형광체를 조합하여 만든다. 혹은 청색광 LED에 황색광 형광체를 조합하여 만든다.

그림 41. 백색광 LED 구현 방법



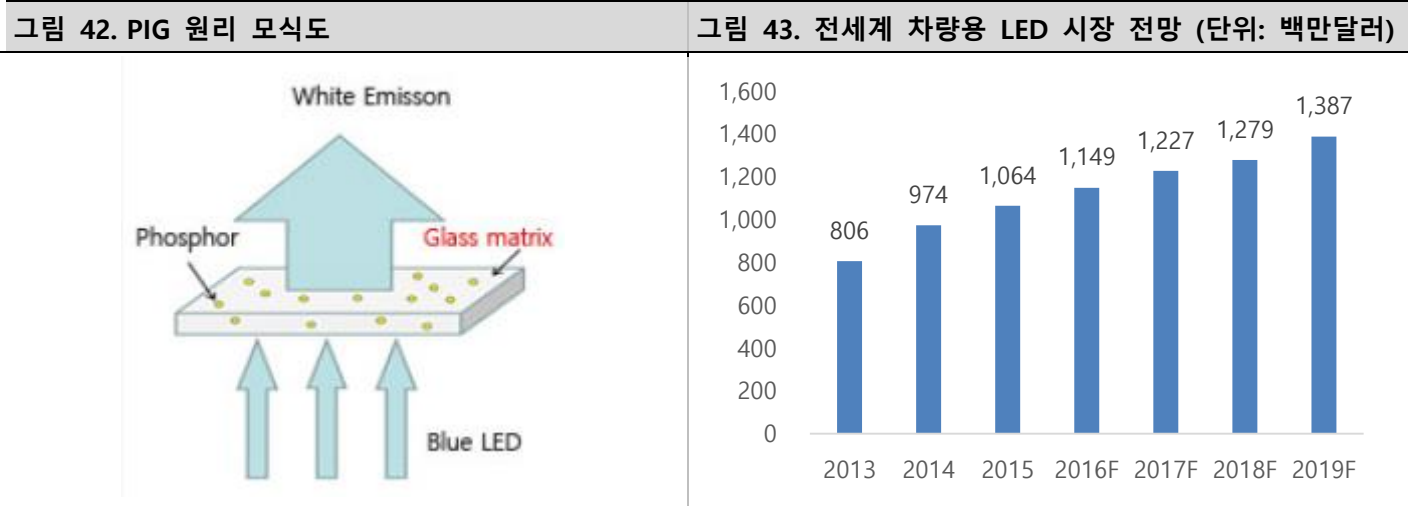
5.1.2. 자동차용 LED의 성장, PIG

동사의 성장 동력,

PIG

PIG는 Phosphor in Glass의 약자로, 직역하면 ‘유리 속의 형광체’라는 뜻이다. 더 엄밀하게는, 형광체 분말과 유리를 소결한 LED용 색변환 소재를 말한다. 유리를 사용함으로써 기존보다 내열성이 높고 고온에서 색변화 및 열화 현상이 나타나지 않는다. 또한, 유리의 조성, 플레이트의 두께, 형광체와 유리의 혼합비율에 따라 다양한 색상 및 형태로 구현이 용이하다.

이 PIG는 주로 차량용 LED에 사용되고 있다. 기존에 범용화 되어있는 실리콘 소재는 자외선이나 150℃ 이상의 고온에 장시간에 노출될 경우 황색 또는 갈색으로 변색되고 수명이 단축되므로 차량용 LED 등에는 적합하지 않다. 2015년에 국토부는 신규 개발 차량에 대해 DRL(Daytime Running Light, 주간주행등) 설치를 의무화하였다. DRL은 주간에도 점등되어야 하고, 외부에 장착되므로 열, 자외선, 소비전력, 수명에서 다른 광원보다 우수한 기술이 필요하다. 이러한 이유로 향후 차량용 LED 시장의 확대에 따라 PIG가 시장을 잠식해 나갈 것이다. 이에 따라 현재 차량용 Headlamp와 DRL에서 PIG 수요가 증가하고 있다. 동사의 PIG는 대부분 서울 반도체로 납품되고 있다.



출처: 대주전자재료, SMIC 4팀

출처: IHS, SMIC 4팀

5.1.3. 형광체 매출 추정

형광체 매출 매년

10% 이상 성장!

동사의 2017년 형광체 매출액은 약 170억이다. 이 중 일반 형광체 매출이 120억, PIG의 매출이 50억이다. PIG의 경우 올해 더 본격적으로 매출에 반영되므로 전년 매출 50억 원 대비 올해 매출 100억을 예상한다. 동사의 PIG가 대부분 공급되는 서울반도체는 최근 중국업체와의 가격 경쟁, 원달러 환율 하락 등의 영향으로 부진한 실적을 낸 가운데, 차량용 LED가 성장을 견인하고 있다. 서울반도체는 약 4개 사에 자동차용 헤드램프를 공급 중이며 올해 하반기에 고객사 확대 및 적용 모델 증가 등을 고려할 때 매년 20%의 차량용 LED 부문 성장이 예상된다. 따라서 내년부터 향후 5년간 동사 PIG 매출에 20%씩의 성장을 부여하였다. 이에 더해 PIG의 마진이 20% 수준으로 매우 커서 형광체 사업부의 수익률이 우수할 것으로 보인다.

PIG를 제외한 일반 형광체의 경우 올해 중국 업체들의 진입으로 인한 형광체 단가 하락으로 일반 형광체의 매출은 업계의 시각과 같이 100억을 예상한다. 이후에는 LED의 활용 분야 확대에 의한 전방 시장 성장과 가격 및 마진 감소가 서로 상충하여 향후 5년간 100억원 정도의 일정한 매출을 예상한다.

그림 44. 형광체 재료 사업부 매출 추정 (단위: 천원)

	2017	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E
PIG	4,957,182	10,000,000	12,000,000	14,400,000	17,280,000	20,736,000
일반 형광체	11,966,967	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
합계	16,924,149	20,000,000	22,000,000	24,400,000	27,280,000	30,736,000
yoy 증가율	-	18%	10%	11%	12%	13%

출처: SMIC 4팀

5.2. 태양전지 전극재료 사업부

태양전지 전극재료
매출 6.2%

태양전지 전극재료는 태양전지에서 생성된 전하를 수집, 전달하는 기능을 한다. 글로벌 시장은 해외 선진 기술사에서 시장을 독과점하고 있다. 동사는 2005년부터 개발을 시작하여 2012년에 재료를 개발 완료 후 최근 국내 및 중국시장 진입에 성공하였다. **현재 국내 시장 점유율은 24%**이다.

결정질 실리콘 태양전지 용도의 금속 전극은 3종의 금속 페이스트가 적용되는데, 전면전극 실버 페이스트, 후면전극 실버 페이스트, 후면전극 알루미늄 페이스트이다. 동사는 후면전극 실버 페이스트를 공급하기 시작하여 시장 진입 초기인 작년에 44억원의 매출을 올렸다. **전면전극 실버 페이스트는 현재 개발 중이다.** 개발 성공 및 고객사 확보 시 100억원 수준의 매출 확대가 가능하지만 아직 매출액 기여는 0이다. 태양전지 전극재료는 동사 매출의 6.2%이다.

5.2.1. 태양전지 전극재료 매출 추정

2017년에는 후면전극 실버 페이스트의 납품처가 확대되면서 44억의 매출을 기록하였다. 세계 태양광 투자가 2018년 11.9% 성장하는 등 태양전지에 대한 수요는 급격히 증가하고 있다. 정확한 실적 추정의 어려움을 반영하여 동사의 태양 전지 전극 재료 매출은 보수적으로 5년간 평균 5%의 성장을 예상한다.

그림 45. 태양전지 후면전극 페이스트 매출 추정

(단위: 천원)

	2017	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E
매출액	4,437,782	4,659,671	4,892,655	5,137,287	5,394,152	5,663,859

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

5.3. 그 외의 사업부

5.3.1. 고분자 재료 사업부

시장 점유율 50%

동사의 고분자 재료 사업부는 EMI, 멤브레인스위치, 터치패널 등 매우 많은 제품을 제조, 판매하고 있다. 매출액은 64억원으로, 8.9%의 비중을 차지하고 있다. 상당히 많은 제품을 제조하며 눈에 띄는 스타 제품이 없는 것이 특징이다.

고분자 사업부

스타 제품은 없지만 동사는 고분자재료에서 50%의 시장 점유율을 확보하고 있다. 안정적인 매출을 가져올 것이라 생각된다. 2016년 대비 2017년의 매출은 12%증가하였다. 올해는 보다 보수적으로 10%의 증가를 반영하였고, 현재 고분자 사업부의 생산 가동률이 70%임을 고려하여 그 다음 연도부터는 각각 8%, 6%, 4%, 2%로 성장이 둔화할 것으로 예측한다.

그림 46. 고분자 재료 사업부 매출 추정

(단위: 천원)

	2016	2017	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E
매출액	5,790,000	6,503,000	7,153,300	7,725,564	8,189,098	8,516,662	8,686,995
yoy		12%	10%	8%	6%	4%	2%

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

5.3.2. 해외 및 기타 사업부

동사는 세 해외 법인을 가지고 있으며 이 외에도 OLED, 원재료 등의 제품을 판매한다. 해당하는 매출액은 210억을 차지한다. 이 부문의 각 개별 제품의 매출은 투자포인트로서 유의미하지 않으므로 향후 5년간 큰 변동 없이 일정할 것으로 예상한다.

그림 47. 해외 및 기타 부문 매출 추정

(단위: 천원)

	2017	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E
매출액	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

6. Valuation: DCF Method

동사는 종합 전자부품소재 사업을 영위하는 회사이며, 뛰어난 기술력을 가진 회사이다. 동사는 지속적인 연구개발을 통해 2018년부터 신사업인 나노 소재 사업을 시작했다. 현재는 그 매출 규모가 미미하나, 2020년 이후(신사업 BEP 시점)부터 동사의 외형성장을 이끌 원동력이 될 것이다.

1) 단기간 내에 동일한 기술을 영위할 수 있는 국내 및 글로벌 피어 기업이 존재하지 않는 점, 2) 동사의 신사업이 기존에 영위하던 전자부품사업과는 차별화된 성장성을 가졌다는 점, 3) 신사업으로 인한 동사의 매출 성장을 예측해보는 것이 동사의 가치를 평가하는 것에 핵심이라고 판단한 점 등을 고려해 절대가치평가법인 'DCF Method'를 활용했다.

6.0. Earning Table

(단위 : 천원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출액	79,627,554	70,649,625	57,523,292	67,911,464	93,390,771	111,395,818	153,230,514	203,064,643	287,221,110	357,822,251
매출원가	63,565,213	55,911,607	45,709,762	49,397,123	74,375,100	86,052,645	116,002,319	150,654,393	208,828,573	254,957,025
매출총이익	16,062,341	14,738,018	11,813,530	18,514,341	19,015,671	25,343,173	37,228,195	52,410,250	78,392,537	102,865,226
GPM(%)	20.17%	20.86%	20.54%	27.26%	20.36%	22.75%	24.30%	25.81%	27.29%	28.75%
판매비와관리비	14,684,042	14,411,458	14,136,610	14,479,248	16,038,207	19,496,052	22,691,009	26,469,923	31,921,685	36,772,817
영업이익	1,378,300	326,559	-2,323,080	4,035,093	2,977,464	5,847,121	14,537,186	25,940,327	46,470,852	66,092,408
OPM(%)	1.73%	0.46%	-4.04%	5.94%	3.19%	5.25%	9.49%	12.77%	16.18%	18.47%
영업외손익	-2,178,528	-6,455,814	-2,399,761	-3,119,018	-10,832,823	-3,597,264	-5,006,060	-5,083,853	-4,970,726	-5,020,213
법인세비용차감전순이익	-800,228	-6,129,255	-4,722,841	916,075	-7,855,359	2,249,856	9,531,126	20,856,474	41,500,126	61,072,195
법인세비용	178,918	232,272	155,786	210,363	61,819	337,478	1,429,669	3,128,471	6,225,019	9,160,829
유효법인세율(%)	-22.4%	-3.8%	-3.3%	23.0%	-0.8%	15.0%	15%	15%	15%	15%
당기순이익	-979,146	-6,361,527	-4,878,627	705,712	-7,917,179	1,912,378	8,101,457	17,728,003	35,275,107	51,911,366
지배주주지분	-807,487	-6,349,324	-4,802,753	706,298	-8,010,897	1,935,015	8,197,356	17,937,854	35,692,669	52,525,855
비지배주주지분	-171,659	-12,203	-75,874	-586	93,718	-22,637	-95,899	-209,851	-417,561	-614,489

6.1. 매출 추정

본 보고서는 신사업부인 2차 전지 나노 재료 매출은 두 가지 시나리오로 나누어서 추정했다. 보고서 논리에 따라 매출을 추정해보면 다음과 같다.

BASE CASE	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출 추정(단위: 천원)	93,392,931	111,395,818	153,230,514	203,064,643	287,221,110	357,822,251
2차전지 나노재료	-	700,000	19,465,880	40,003,020	91,082,145	115,922,730
도전재료사업부	44,261,000	57,615,847	77,879,415	104,068,238	133,681,151	175,545,666
형광체사업부	16,924,149	20,000,000	22,000,000	24,400,000	27,280,000	30,736,000
고분자재료	6,503,000	7,153,300	7,725,564	8,189,098	8,516,662	8,686,995
태양전지 페이스트	4,437,782	4,659,671	4,892,655	5,137,287	5,394,152	5,663,859
해외 및 기타	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000

BULL CASE	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출 추정(단위: 천원)	93,392,931	111,395,818	159,450,504	225,199,077	325,001,373	408,195,935
2차전지 나노재료	-	700,000	25,685,870	62,137,453	128,862,408	166,296,414
도전재료사업부	44,261,000	57,615,847	77,879,415	104,068,238	133,681,151	175,545,666
형광체사업부	16,924,149	20,000,000	22,000,000	24,400,000	27,280,000	30,736,000
고분자재료	6,503,000	7,153,300	7,725,564	8,189,098	8,516,662	8,686,995
태양전지 페이스트	4,437,782	4,659,671	4,892,655	5,137,287	5,394,152	5,663,859
해외 및 기타	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000	21,267,000

6.2. 매출원가율 추정

동사의 매출원가율의 경우 2015년 79.5%, 2016년 72.7%, 2017년 79.6%를 기록했다. 2016년 매출원가율의 하락은 형광체 사업부의 원재료 가격 하락에서 기인했다. 동사는 2018년부터 신사업에 진출하는데, 이로 인한 정확한 매출원가율을 추정하기는 어렵다. 하지만 신사업의 영업이익율이 최소 30%가 된다는 보고서 논리를 통해 추정해보건대, 2차전지 나노재료 사업부가 추가되면 매출원가율은 하락할 것으로 예상된다. 따라서 2018년 매출원가율을 전년 대비 3%, 이후에는 전년대비 2%씩 할인해 추정했다.

6.3. 판매비 및 관리비 추정

Bull case와 Base case 모두 동일한 논리를 통해 추정했다.

(단위:천원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출액(수익)	79,627,554	70,649,625	57,523,292	67,911,464	93,390,771	111,395,818	153,230,514	203,064,643	287,221,110	357,822,251
판매비와관리비	14,684,042	14,411,458	14,136,610	14,479,248	16,038,207	19,496,052	22,691,009	26,469,923	31,921,685	36,772,817
급여	3,465,230	3,603,359	3,387,271	3,550,861	4,174,921	5,761,360	7,925,038	10,502,445	14,854,993	18,506,463
퇴직급여	415,330	-34,424	196,459	161,561	203,901	292,558	402,428	533,306	754,326	939,745
복리후생비	1,372,911	1,420,654	1,299,644	1,457,229	1,532,628	1,429,834	1,473,230	1,478,564	1,460,543	1,470,779
주식보상비	27,832	6,100				0	0	0	0	0
교육훈련비	98,832	63,657	51,391	15,221	22,830	19,026	19,026	20,294	19,448	19,589
여비교통비	454,969	520,035	431,232	436,404	465,025	444,220	448,550	452,598	448,456	449,868
통신비	79,884	85,618	83,805	88,814	75,739	82,786	82,446	80,324	81,852	81,541
소모품비	266,184	283,473	285,036	246,053	303,903	278,331	276,096	286,110	280,179	280,795
수도광열비	75,796	79,753	107,550	130,824	157,877	144,351	144,351	148,859	145,853	146,354
세금과공과	285,331	268,234	313,647	340,940	322,115	325,567	329,541	325,741	326,950	327,411
임차료	89,038	104,992	132,252	127,971	112,030	124,084	121,362	119,159	121,535	120,685
수선비	164,128	138,869	101,459	30,524	39,960	35,242	35,242	36,815	35,766	35,941
차량유지비	262,072	295,402	237,323	253,947	292,393	261,221	269,187	274,267	268,225	270,560
보월료	76,751	56,120	64,663	61,258	87,594	71,172	73,341	77,369	73,961	74,890
지급수수료	467,331	507,900	675,190	721,392	610,161	668,914	666,822	648,633	661,456	658,970
감가상각비	499,382	361,025	552,497	440,000	440,773	534,619	635,273	837,764	818,895	799,477
기타무형자산상각비	64,844	70,119	97,743	113,029	109,840	27,926	37,545	46,368	54,368	61,626
연구개발비	5,066,601	5,188,168	4,294,189	4,660,870	5,756,179	7,609,013	8,369,915	9,206,906	10,127,597	11,140,357
광고선전비	91,714	104,601	60,717	52,215	32,059	48,330	44,201	41,530	44,687	43,473
도서인쇄비	8,484	9,182	9,397	13,602	6,448	9,816	9,955	8,740	9,504	9,399
수출비용	391,414	486,199	453,657	530,656	598,310	564,483	564,483	575,759	568,242	569,494
포장비			72			0	0	0	0	0
운반비	563,916	531,875	508,143	486,263	549,422	517,843	517,843	528,369	521,351	522,521
대손상각비	121,009	-21,155	547,245	299,084	-85,418	0	0	0	0	0
접대비	275,060	281,702	246,027	260,531	229,517	245,358	245,135	240,004	243,499	242,879

동사의 판관비는 크게 급여와 인건비, 연구개발비 및 기타 비용으로 나누어 볼 수 있다. 급여는 3개년 매출액 대비 비중의 평균을 도출해 매출에 연동시켜 추정했다. 퇴직급여는 급여에 연동시켜 추정했다.

동사는 꾸준히 매출액의 6.8%를 연구개발비로 지출해왔다. 따라서 2018년 연구개발비는 매출액 대비 연구개발비 비중을 고려해 추정했다. 2019년부터는 연구개발비 항목을 절대 금액으로 전환할 것이라고 밝힌 것을 고려해, 전년 대비 10% 성장을 가정해 추정했다.

감가상각비는 판관비 비중 4개년 평균 12.8%를 적용해 추정했고, 무형자산상각비 역시 판관비 비중 4개년 평균 11.3%를 적용해 추정했다. 기타 항목의 경우 3개년 이동평균을 하거나, 없다고 가정했다. 대손상각비의 경우, 2017년에 무수익자산을 모두 청산했다는 점을 반영해 없다고 가정했다.

6.4. 영업외손익 추정

	2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
영업외손익	-2,178,528	-6,455,814	-2,399,761	-3,119,018	-10,832,823	-3,597,264	-5,006,060	-5,083,853	-4,970,726	-5,020,213
금융수익	779,155	726,309	728,556	1,328,104	1,633,961	1,435,389	1,427,273	1,462,746	1,441,803	1,443,941
이자수익	147,474	253,138	144,011	112,374	102,602	119,662	111,546	111,270	114,160	112,325
외환거래이익	631,680	473,172	584,544	1,208,480	1,422,974	1,315,727	1,315,727	1,351,476	1,327,643	1,331,615
파생상품이익				7,250	108,385	0	0	0	0	0
금융비용	2,253,624	1,988,482	2,232,069	3,673,831	4,154,975	4,219,731	5,444,731	5,486,227	5,458,563	5,463,174
이자비용	1,771,173	1,391,017	1,286,698	2,412,156	2,519,908	2,858,510	4,083,510	4,083,510	4,083,510	4,083,510
외환거래손실	463,268	575,729	929,875	1,236,735	1,485,707	1,361,221	1,361,221	1,402,716	1,375,053	1,379,663
매출채권저분손실	19,183	21,736	15,497	5,975	136,680	0	0	0	0	0
파생상품손실				6,877	12,680	0	0	0	0	0
사채상환손실				12,089		0	0	0	0	0
기타영업외수익	698,134	826,786	727,010	1,356,889	851,312	1,042,759	1,075,167	981,260	1,033,062	1,029,830
자산처분이익	68,491	40,320	18,382	237,900	235,913	236,907	236,907	236,575	236,796	236,759
법인세환급액	4,524				1,920	0	0	0	0	0
보험차익	9,813				23,538	0	0	0	0	0
기타	615,306	786,466	708,628	1,118,989	589,941	805,853	838,261	744,685	796,266	793,071
기타영업외비용	1,402,193	6,020,427	1,623,258	2,130,181	9,163,122	1,855,682	2,063,770	2,041,633	1,987,028	2,030,810
기부금	83,265	54,628	23,118	23,100	33,150	26,456	27,569	29,058	27,694	28,107
자산저분손실	571	774	9,741		556,652	0	0	0	0	0
자산폐기손실	222,603	664,504	487,417	1,480,185	1,357,427	1,108,343	1,315,318	1,260,363	1,228,008	1,267,896
자산손상자손	66,776	5,253,004	421,204	591,617	6,992,640	591,617	591,617	591,617	591,617	591,617
기타	1,028,978	47,517	681,777	35,278	223,253	129,266	129,266	160,595	139,709	143,190

금융수익 중 이자수익의 경우 이자발생 현금 자산 규모 17년 동일 가정하고 3개년 이동평균하여 추정했다. 외환거래이익의 경우 16년 이후 이익이 크게 상승한 점을 반영해 2018년은 2개년 평균하여 추정했고, 이후는 3개년 이동평균하여 추정했다.

금융비용 중 이자비용의 경우 이자발생부채 규모와 이자율을 추정해 반영해주었다.

Capex 투자 고려한 은행 차입 고려해주었고, 이자율은 3.5%로 추정했다. 2018년 170억, 2019년 350억 은행 차입이 발생할 것으로 추정했다. 외환거래손실은 18년은 2개년 평균, 19년 이후부터는 3개년 이동평균을 적용했다.

기타수익에서 자산처분이익은 18년은 2개년 평균, 19년 이후부터는 3개년 이동평균으로 추정했다. 기타 항목의 경우 3개년 이동평균으로 추정했다.

기타비용의 경우 기부금, 자산폐기손실, 기타항목은 3개년 이동평균으로 추정했다. 2017

년 발생한 자산손상차손은 무형자산 개발비 손상 차손인데, 이는 일회성 비용이라고 판단해 2016년 수준을 유지할 것이라고 가정해 추정했다.

6.5. CAPEX와 D&A 추정

단위: 천원	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
CAPEX	13,554,488	20,986,483	4,478,062	5,864,182	22,509,816	40,213,769	5,085,201	4,934,868	4,756,660
D&A	-5,038,573	-4,811,229	-3,921,386	-4,621,954	-4,416,839	-5,287,134	-6,944,474	-6,868,361	-6,781,381

단위: 천원	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
기초	61,102,302	70,441,668	87,737,347	87,413,455	88,193,691	104,798,214	138,202,242	135,089,463	131,886,171
취득	13,554,488	20,986,483	4,478,062	4,668,721	21,324,209	39,020,308	3,893,691	3,744,676	3,564,939
처분	-467,143	-215,686	-1,228,923	-207,783	-550,797	-662,501	-473,694	-562,331	-566,175
대체	-	-	-	0	0	0	0	0	0
감가상각비	-3,780,000	-3,524,172	-3,439,302	-3,320,458	-4,168,888	-4,953,779	-6,532,777	-6,385,637	-6,234,218
환율변동	32,021	49,053	-133,730	-360,244	0	0	0	0	0
매각예정	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기말	70,441,668	87,737,347	87,413,455	88,193,691	104,798,214	138,202,242	135,089,463	131,886,171	128,650,717
기초대비 감가상각비증평균	-6.19%	-5.00%	-3.92%	-3.80%					
기초대비 환율변동	-4.73%								
기초대비 환율변동	0.05%	0.07%	-0.15%	-0.41%					

단위: 천원	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
기초	11,613,177	8,794,370	9,469,218	9,915,725	2,722,244	3,659,900	4,520,006	5,299,819	6,007,287
취득	3,707,839	2,348,684	1,594,149	1,195,461	1,185,607	1,193,461	1,191,510	1,190,193	1,191,721
처분	-5,271,981	-421,204	-591,617	-6,992,640	0	0	0	0	0
상각	-1,258,573	-1,287,057	-482,084	-1,301,496	-247,951	-333,355	-411,697	-482,724	-547,163
손상차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환율변동	3,908	34,425	73,942	94,806	0	0	0	0	0
기말	8,794,370	9,469,218	9,915,725	2,722,244	3,659,900	4,520,006	5,299,819	6,007,287	6,651,845
기초대비 상각비 비중	-10.84%	-14.64%	-5.09%	-13.13%					
평균				-9.11%					

동사의 유무형자산 취득액은 장부금액 변동을 바탕으로 추정했다. 유형자산 취득액에 가장 큰 영향을 미치는 항목은 시화 MTV 증설이다. 시화 MTV 공장 부지는 이미 2011년에 매입해 잔금을 모두 치른 상황이며, 2018년 예정된 1차 증설은 건물과 기계장치에 해당된다. 동사 IR 자료에 의하면 1차 증설에는 170억원, 2차 증설에는 350억원 정도가 투입될 예정이다. 기타 유형자산 항목들은 큰 변동이 없을 것으로 예상되어 3개년 이동평균을 통해 추정했다.

무형자산의 경우 개발비, 정부보조금, 특허권의 경우 2017년 수준으로 고정했다. 소프트웨어의 경우 3개년 이동평균하여 추정했다.

유형자산 상각비의 경우 기초 대비 감가상각비 평균비중 4.73%를 고려해 추정했고, 무형자산 상각비의 경우 기초 대비 감가상각비 평균 비중 9.11%를 고려해 추정했다.

6.6. 운전자본 변동 추정

(단위 : 천 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
매출액	79,627,554	70,649,625	57,523,292	67,911,464	93,390,771	111,395,818	153,230,514	203,064,643	287,221,110	357,822,251
매출원가	63,565,213	55,911,607	45,709,762	49,397,123	74,375,100	86,052,645	116,002,319	150,654,393	208,828,573	254,957,025
영업활동자산	28,104,115	23,372,788	25,315,609	28,471,961	32,655,595	42,169,599	58,006,390	76,871,418	108,729,386	135,455,898
매출 대비 비중 (%)	35.3%	33.1%	44.0%	41.9%	35.0%	37.9%	37.9%	37.9%	37.9%	37.9%
매출채권	13,113,445	13,133,889	14,491,045	17,005,140	16,585,115					
기타채권	2,256,554	941,698	1,146,054	1,224,553	1,173,595					
재고자산	12,734,116	9,297,201	9,678,511	10,242,268	14,896,885					
영업활동부채	2,524,469	1,918,791	1,582,648	1,992,642	3,014,795	3,261,929	4,397,207	5,710,736	7,915,898	9,664,453
매출 원가 대비 비중 (%)	4.0%	3.4%	3.5%	4.0%	4.1%	3.8%	3.8%	3.8%	3.8%	3.8%
매입채무	3,327,043	2,541,914	2,039,969	2,978,009	4,307,438					
기타채무	2,524,469	1,918,791	1,582,648	1,992,642	3,014,795					

영업활동자산은 매출 대비 5개년 평균 비중인 37.9%를 적용해 추정했다. 영업활동부채는 매출원가대비 5개년 평균 비중인 3.8%를 적용해 추정했다. 이에 따른 운전자본 변동은 다음과 같다.

(단위 : 천 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
delta NWC	0	-4,125,649	2,278,965	2,746,357	3,161,482	9,266,869	14,701,513	17,551,499	29,652,806	24,977,958
영업활동자산의증가		-4,731,327	1,942,821	3,156,352	4,183,634	9,514,004	15,836,791	18,865,028	31,857,968	26,726,513
영업활동부채의증가		-605,678	-336,143	409,995	1,022,152	247,134	1,135,278	1,313,529	2,205,162	1,748,554

6.7. WACC 도출

COD 산출		
내역	금액	이자율
단기차입금	380억	4.23%
장기차입금	263억	2.51%
COD		3.53%

WACC 도출			
Cost of Debt	3.5%	Liability	643억
Cost of Equity	9.9%	Equity	545억
무위험이자율	2.15%	Tax Rat	15.0%
베타	1.10		
위험프리미엄	7%	WACC	6.14%

위와 같은 과정을 통해 동사 WACC 6.14%를 산출하였다. 무위험이자율은 3년 국고채 금리, 위험프리미엄은 7%, Beta 값은 1.1(fnguide 기준)을 적용하여 COE를 산출했으며, 2017년 차입금 내역을 기준으로 COD를 산출했다.

6.8. 시나리오 별 EV 도출

1)BASE CASE

BASE CASE (단위 : 천 원)	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
EBIT	2,977,464	5,847,121	14,537,186	25,940,327	46,470,852	66,092,408
유효세율 (%)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
NOPLAT	2,530,844	4,970,052	12,356,608	22,049,278	39,500,224	56,178,547
+D&A	4,621,954	4,416,839	5,287,134	6,944,474	6,868,361	6,781,381
-CAPEX	5,864,182	22,509,816	40,213,769	5,085,201	4,934,868	4,756,660
-ΔNWC	3,161,482	9,266,869	14,701,513	17,551,499	29,652,806	24,977,958
FCF	-1,872,866	-22,389,794	-37,271,540	6,357,051	11,780,912	33,225,310
할인계수			1.0614	1.1266	1.1959	1.2693
PV			-35,114,244	5,642,450	9,851,375	26,175,380
TV						426,055,924
SUM of PV	6,554,960					
TV	426,055,924					
EV	432,610,884					
					WACC :	6.14%

2)BULL CASE

BULL CASE (단위 : 천 원)	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
EBIT	2,977,464	5,847,121	15,710,335	30,450,227	54,729,182	77,836,014
유평세율 (%)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
NOPLAT	2,530,844	4,970,052	13,353,785	25,882,693	46,519,804	66,160,612
+D&A	4,621,954	4,416,839	5,287,134	6,944,474	6,868,361	6,781,381
-CAPEX	5,864,182	22,509,816	40,213,769	5,085,201	4,934,868	4,756,660
-ΔNWC	3,161,482	9,266,869	16,877,637	23,132,026	35,156,881	29,425,966
FCF	-1,872,866	-22,389,794	-38,450,487	4,609,939	13,296,417	38,759,366
할인계수			1.0614	1.1266	1.1959	1.2693
PV			-36,224,953	4,091,732	11,118,663	30,535,189
TV						497,020,427
SUM of PV	9,520,632					
TV	497,020,427					
EV	506,541,059				WACC :	6.14%

6.9. 순부채 도출

순부채 (단위: 천원)	
이자발생부채	64,287,768
단기차입금	37,978,388
장기차입금	26,309,380
현금	6,812,884
자사주	10,938,787
비지배지분	1,282,842
순부채	69,696,513

6.10. 적정주가 도출 및 투자의견 제시

1) BASE CASE

Valuation - DCF Method(BASE)	
EV(천원)	432,610,884
-순부채(천원)	69,696,513
주주가치(천원)	362,914,372
유평주식수	13,970,918주
적정주가	25,976원
현재주가 (보고서작성시)	18,850원
상승여력	37.8%

Base Case의 경우 DCF Valuation을 바탕으로 도출된 동사의 적정주가는 25,976원이다. 2018년 5월 4일 종가 기준 현재 주가 18,850원 대비 주가 상승여력은 37.8%로, 투자의견 BUY를 제시한다.

2)BULL CASE

Valuation - DCF Method(BULL)	
EV(천원)	506,541,059
-순부채(천원)	69,696,513
주주가치(천원)	436,844,546
유통주식수	13,970,918주
적정주가	31,268원
현재주가 (보고서작성시)	18,850원
상승여력	65.9%

Bull case의 경우 DCF Valuation을 바탕으로 도출된 동사의 적정주가는 31,268원이다. 2018년 5월 4일 종가 기준 현재 주가 18,850원 대비 주가 상승여력은 65.9%이다.

6.11. 18F Implied PER 적정한가: 보조 지표로서 PER Method

앞서 두가지 시나리오를 나눠서 동사의 적정주가를 추정해보았다. 이를 검증하기 위해 보조지표로서 PER Method를 활용해보는. 동사의 이익성장성을 고려하면 2018년 Forward EPS로 18F Implied PER을 구하는 방식은 적절하지 못하다. 따라서 5개년 Forward EPS를 현재가치화해서 18F Forward EPS를 구하고, 18F Implied PER을 도출해 본다.

5개년 Forward EPS의 현재가치화에 쓰일 할인율은 다음과 같다. Risk-free rate는 3년 국고채 금리 2.15%, 베타값은 fnguide 기준 동사의 베타 값을 가져왔으며 Market-risk Premium은 7%를 가져왔다. 그 결과 CAPM을 약 9.85%로 추정했다.

1)BASE CASE

BASE CASE	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
당기순이익(천원)	-7,917,179	1,912,378	8,101,457	17,728,003	35,275,107	51,911,366
EPS(원)		137	580	1,269	2,525	3,716
18F EPS(PV)		1234.569				
Implied PER (적정주가 / Forward EPS)		21.0x				

2)BULL CASE

BULL CASE	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
당기순이익(천원)	-7,917,179	1,912,378	9,098,633	21,561,417	42,294,687	61,893,431
EPS(원)		137	651	1,543	3,027	4,430
18F EPS(PV)		1466.985				
Implied PER (적정주가 / Forward EPS)		21.3x				

-PEER PER

기업명	PER	
	2018	2019
엘앤에프	30.2	21.24
에코프로	20.75	14.05
코스모신소재	8.68	6.46
포스코캠텍	14.97	13.38
일진머티리얼즈	34.99	26.74
후성	26.53	15.11
평균	22.68667	16.16333

위에서 도출한 18F Implied PER은 약 21배이다. 국내 2차전지 소재 업체의 평균 Forwad PER은 22배이다. 음극재 기술이 양극재나 전해질 등 기타 2차 전지 소재에 비해 기술력이 까다롭다. 따라서 약 21배의 Multiple은 우수한 기술력을 기반으로 한 매출 성장이 기대되는 동사가 받아야 할 적절한 수준이라고 판단한다.

6.12. 민감도 분석

WACC		Risk Premium		
		6%	7%	8%
Beta	1.2	5.91%	6.47%	7.02%
	1.10	5.64%	6.14%	6.65%
	1	5.36%	5.82%	6.28%

COE		Risk Premium		
		6%	7%	8%
Beta	1.2	9.4%	10.6%	11.8%
	1.1	8.8%	9.9%	11.0%
	1	8.2%	9.2%	10.2%

WACC	적정주가	상승여력
7.02%	21,242원	12.69%
6.65%	23,086원	22.50%
6.14%	25,976원	37.81%
5.91%	27,480원	45.78%
5.64%	29,376원	55.84%

APPENDIX

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	전년동기	전년동기(%)
매출액	706	575	679	934	679	37.5
매출원가	559	457	494	744	494	50.6
매출총이익	147	118	185	190	185	2.7
판매비와관리비	144	141	145	160	145	10.8
영업이익	3	-23	40	30	40	-26.2
금융수익	7	7	13	16	13	23.0
금융원가	20	22	37	42	37	13.1
기타수익	8	7	14	9	14	-37.3
기타비용	60	16	21	92	21	330.2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익						
세전계속사업이익	-61	-47	9	-79	9	적자전환
법인세비용	2	2	2	1	2	-70.6
계속영업이익	-64	-49	7	-79	7	적자전환
중단영업이익						
당기순이익	-64	-49	7	-79	7	적자전환
지배주주순이익	-63	-48	7	-80	7	적자전환
비지배주주순이익	-0	-1	-0	1	-0	흑자전환

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
자산	1,152	1,349	1,412	1,339
유동자산	346	367	428	422
비유동자산	806	982	985	916
기타금융업자산				
부채	728	819	828	794
유동부채	502	523	552	516
비유동부채	226	296	276	278
기타금융업부채				
자본	424	530	585	545
지배기업주주지분	410	517	572	532
비지배주주지분	14	13	13	13

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.